

MANUAL DE USUARIO

Prototipo para análisis automatizado y visualización de comportamiento de
especímenes en modelos de ansiedad

(Prueba del Laberinto En Cruz Elevada)

Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Escuela Superior de Cómputo (ESCOM)

Trabajo Terminal 2026-A155
Fecha: 3 de junio de 2026

DOCUMENTO ACADÉMICO

Este manual documenta un sistema científico especializado para análisis conductual. Su contenido es propiedad intelectual del IPN. Todos los usuarios deben mantener confidencialidad y adherirse a protocolos de ética científica.

TABLA DE CONTENIDOS

TABLA DE CONTENIDOS	1
1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO.....	2
1.1 Descripción General del Sistema	3
1.2 Objetivos Científicos y Aplicaciones.....	3
1.3 Requisitos Técnicos del Sistema	3
1.4 Archivos de modelos que debes recibir	4
2. CONFIGURACIÓN INICIAL E INSTALACIÓN.....	4
2.1 Clonar el repositorio	6
2.2 Crear los entornos virtuales.....	7
2.3 Creación del archivo de configuración (.env).....	9
2.4 Configuración de Base de Datos (PostgreSQL via Docker)	12
2.5 Verificar que todo está en su lugar.....	15
2.6 Actualizar rutas de SimBA (IMPORTANTE)	16
3. GUÍA DE EJECUCIÓN Y ARQUITECTURA DEL PIPELINE	16
3.1 Arrancar la aplicación	16
3.2 Flujo de uso básico	17
3.3 Carpetas de salida	18
3.4 Descripción de los modelos incluidos	18
4. INTERFAZ WEB Y PRIMER ACCESO AL SISTEMA.....	19
4.1 Verificar que la aplicación está en ejecución.....	19
4.2 Creación de Cuentas de Usuario.....	20
4.3 Inicio de Sesión	26
5. MÓDULOS OPERACIONALES (PIPELINE PRINCIPAL)	27
5.1 Módulo 01: Ingesta de Video	28
5.2 Módulo 02: Extracción de Keypoints	32
5.3 Módulo 03: Configuración de Zonas (ROI)	34
5.4 Módulo 04: Análisis Final	37
6. Módulo 05: Resultados y Estadísticas.....	40
6.1 Visualización de datos.....	47
6.2 Exportación de resultados	47

6.3 Edición de Tiempos Experimentales (Admin/Investigador).....	48
7. MÓDULO 06. Comparación de grupos experimentales	49
7.1 Análisis Comparativo Multigrupo	49
7.2 Exportación de Consolidado Estadístico.....	53
8. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	54
8.1 Panel de Administración.....	54
8.2 Gestión de Usuarios del Sistema.....	55
8.3 Gestión de Roles y Asignación de Permisos	56
9. BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES	58
9.1 Adquisición y Preparación de Video.....	58
9.2 Validación de Datos en Cada Módulo	58
9.3 Estándares Éticos y Protocolos de Bienestar.....	59
10. SOPORTE TÉCNICO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	59
10.1 Problemas Frecuentes y Soluciones	59
10.2 Revisión de Logs y Diagnósticos	60
10.3 Contacto de Soporte Técnico.....	60
10. APÉNDICES	60
APÉNDICE A: Glosario de Términos Técnicos	60
APÉNDICE B: Especificaciones de Video Detalladas	62

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

1.1 Descripción General del Sistema

El sistema EPM es un programa diseñado para analizar automáticamente el comportamiento de ratones en videos de experimentos.

El sistema permite:

- Detectar automáticamente el cuerpo del ratón en el video.
- Seguir sus movimientos dentro del laberinto.
- Detectar algunas conductas como grooming y thigmotaxis.
- Guardar automáticamente los resultados.
- Mostrar gráficas y estadísticas.
- Exportar resultados para programas como Excel, SPSS, R o Python.

Todo el análisis se realiza desde una interfaz web sencilla que funciona directamente en el navegador.

1.2 Objetivos Científicos y Aplicaciones

Este sistema fue creado para ayudar a investigadores y estudiantes a:

- Analizar experimentos de ansiedad en roedores.
- Reducir el tiempo de análisis manual.
- Obtener resultados más consistentes.
- Comparar grupos experimentales.
- Guardar y organizar experimentos de manera centralizada.

1.3 Requisitos Técnicos del Sistema

Hardware mínimo requerido:

- Procesador: Intel i5 (6th gen) o equivalente AMD (min. 4 núcleos)
- RAM: 16 GB (8 GB mínimo, no recomendado)
- Almacenamiento: 200 GB disponibles (SSD recomendado para rendimiento)
- GPU: NVIDIA con soporte CUDA (aceleración opcional pero recomendada)
- S.O.: Windows 10/11 64-bit

Software Requerido:

- Windows 10/11: El sistema usa rutas Windows y PowerShell

- Python 3.10: Para YOLO, Streamlit y pipeline principal
- Python 3.11: Solo para SimBA (requiere TF/DLC legacy)
- CUDA 12.x o superior: GPU NVIDIA recomendada (RTX o equivalente)
- Docker Desktop: Para la base de datos PostgreSQL
- Git: Para clonar el repositorio
- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge, etc.): Aquí corre el sistema

1.4 Archivos de modelos que debes recibir

Algunos archivos necesarios no vienen incluidos en el repositorio porque son muy pesados.

Debes descargarlos desde:

<https://drive.google.com/drive/folders/1sPjxDDGLyQMa2dTCKbJkdClXsVzdvdV>

Después, copia los archivos dentro de la carpeta principal del proyecto.

Los archivos principales son:

Archivo	Tamaño	Dónde colocar
best.pt (YOLO Pose v4)	19 MB	<i>runs/pose/yolo11s_pose_ratón_v4/weights/best.pt</i>
Grooming.sav (RF SimBA)	148 MB	<i>data/simba_projects/grooming_thigmotaxis_yolo/models/generated_models/Grooming.sav</i>
Thigmotaxis.sav (RF SimBA)	145 MB	<i>data/simba_projects/grooming_thigmotaxis_yolo/models/generated_models/Thigmotaxis.sav</i>
grooming_lstm.keras (LSTM)	2.5 MB	<i>data/models/lstm_grooming_yolo/grooming_lstm.keras</i>
scaler.pkl (LSTM scaler)	<1 MB	<i>data/models/lstm_grooming_yolo/scaler.pkl</i>
metadata.json (LSTM meta)	<1 MB	<i>data/models/lstm_grooming_yolo/metadata.json</i>
yolo_tracker.pt (tracker)	5 MB	<i>yolo_tracker.pt (raíz del proyecto)</i>

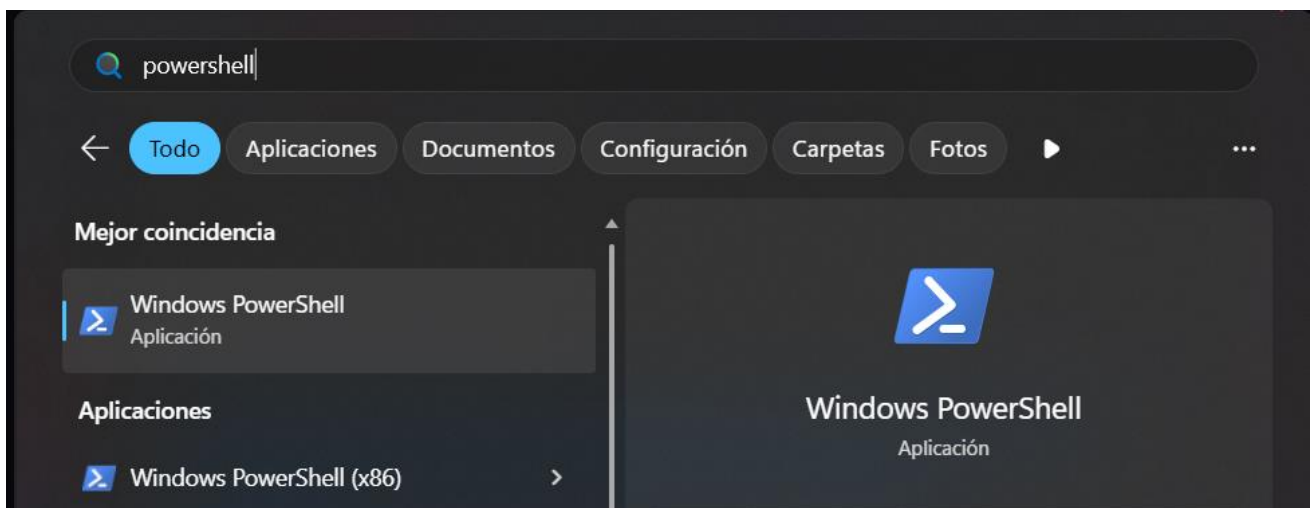
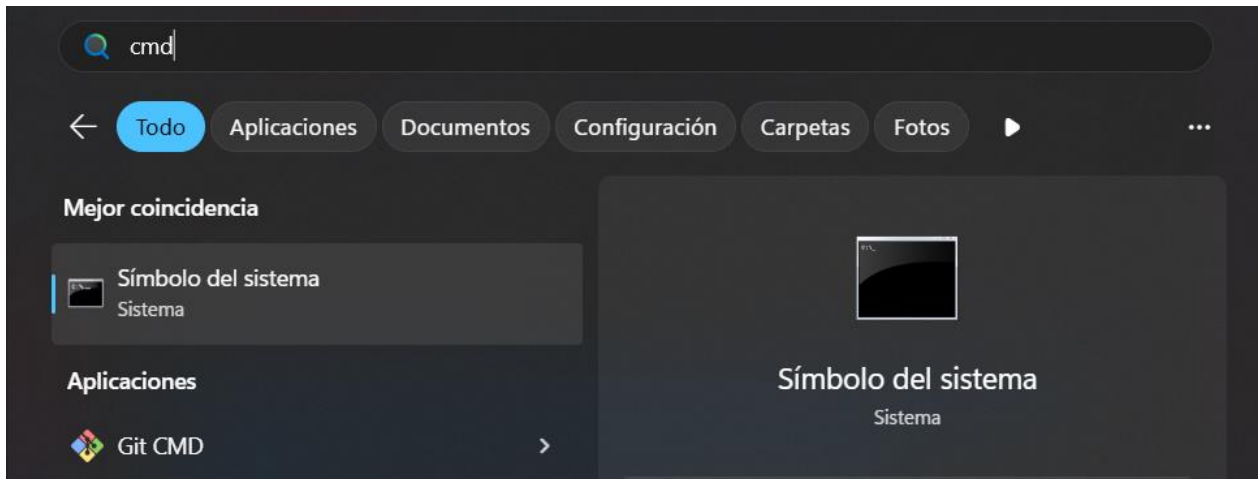
2. CONFIGURACIÓN INICIAL E INSTALACIÓN

En esta sección se explica cómo preparar la computadora para usar el sistema.

La mayoría de pasos se realizan usando la terminal de Windows.

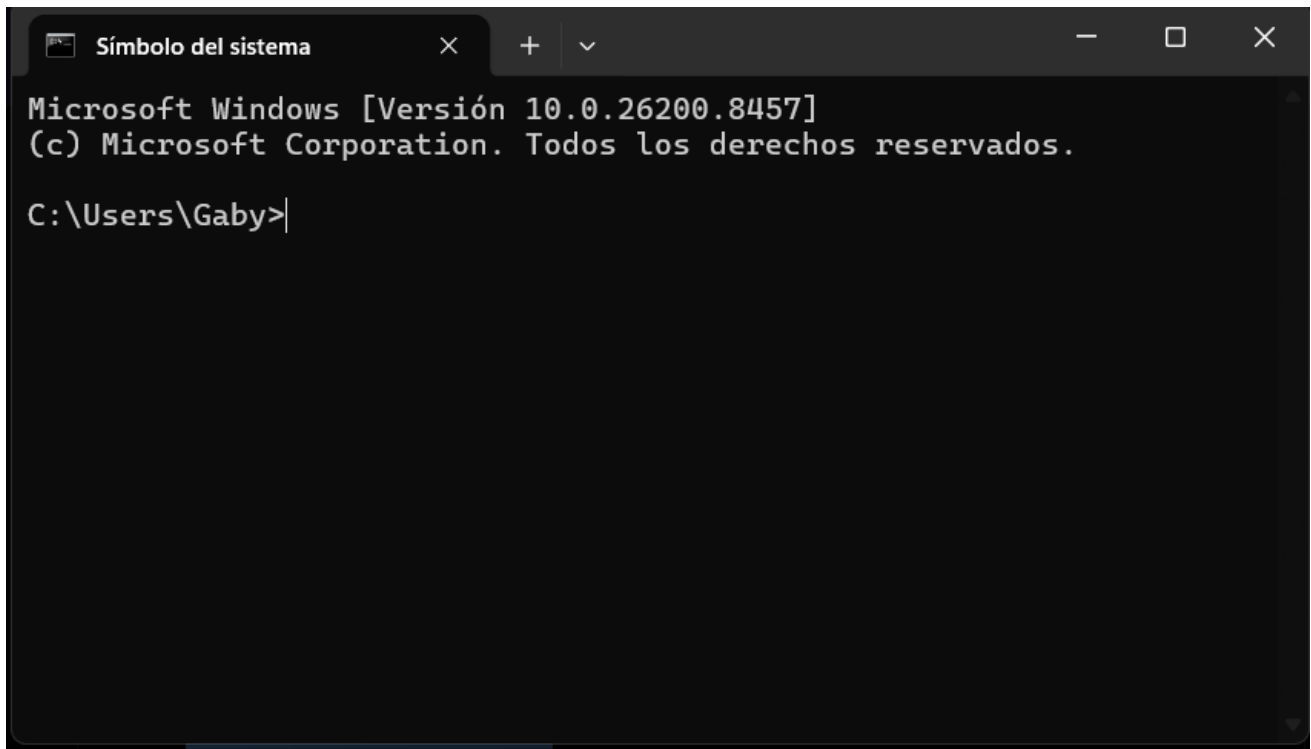
Para abrirla:

1. Presiona la tecla Windows en tu teclado.
2. Escribe CMD o PowerShell.



3. Dale click al icono o presiona Enter.

Se abrirá una ventana negra donde escribirás los comandos.



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

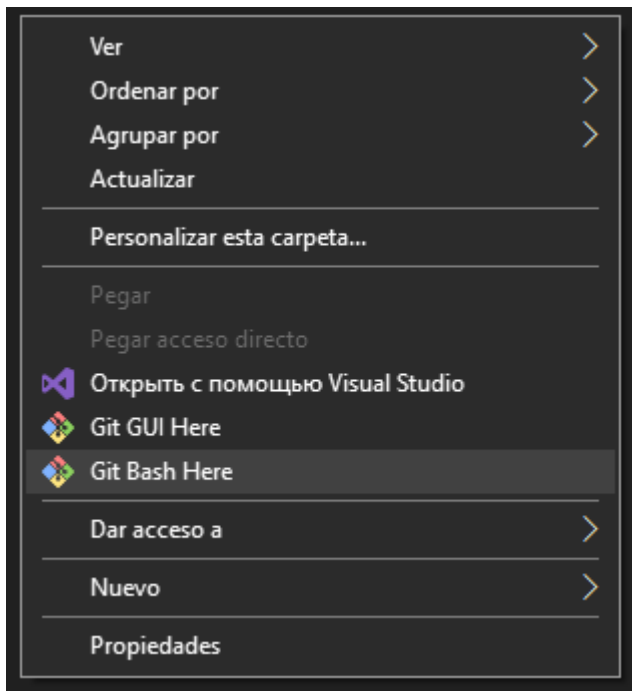
C:\Users\Gaby>
```

2.1 Clonar el repositorio

La “clonación” consiste en descargar una copia completa del proyecto desde el repositorio en línea hacia su computadora, permitiendo trabajar con todos los archivos y carpetas del sistema de manera local.

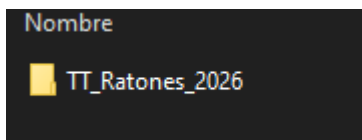
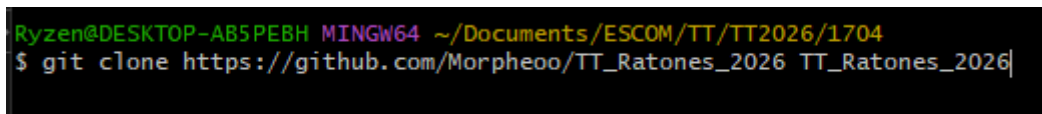
Primero debes descargar el proyecto a tu computadora.

- Abre la carpeta donde quieres guardar el proyecto.
- Haz clic derecho.
- Selecciona Git Bash.



Al abrirse la terminal, escriba el siguiente comando y presione Enter:

```
git clone https://github.com/Morpheoo/TT_Ratones_2026 TT_Ratones_2026
```



Después entre a la carpeta con el siguiente comando y presione Enter:

```
cd TT_Ratones_2026
```

2.2 Crear los entornos virtuales

Un entorno virtual es una carpeta separada donde el sistema instala únicamente lo que necesita para funcionar.

Se usarán dos entornos:

- Uno para la interfaz principal.
- Otro para SimBA

Entorno principal (venv_311)

Este entorno gestiona la visión artificial y la interfaz web que usted utilizará para interactuar con los datos. Primero, dentro del CMD o PowerShell

1. **Crear el entorno:** Escriba `python -m venv venv_311` y presione Enter. Notará que se crea una nueva carpeta llamada `venv_311` dentro de su proyecto.

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026>python -m venv venv_311_
```

2. **Activar el entorno:** Ejecute el comando `venv_311\Scripts\activate`. Verá que el nombre (`venv_311`) aparece al principio de la línea en su terminal; esto indica que el entorno está listo.

```
C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026>venv_311\Scripts\activate
(venv_311) C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026>_
```

3. **Instalar herramientas:** Copie y pegue todo lo siguiente para descargar todas las dependencias necesarias:

```
pip install altair==6.0.0 attrs==25.4.0 bcrypt==4.1.2 blinker==1.9.0 cachetools==6.2.2
certifi==2025.11.12 charset-normalizer==3.4.4 click==8.3.1 colorama==0.4.6
contourpy==1.3.3 cycler==0.12.1 decorator==4.4.2 filelock==3.20.0 fonttools==4.61.0
fsspec==2025.12.0 gitdb==4.0.12 GitPython==3.1.45 greenlet==3.3.0 idna==3.11
ImageIO==2.37.2 imageio-ffmpeg==0.6.0 Jinja2==3.1.6 joblib==1.5.2
jsonschema==4.25.1 jsonschema-specifications==2025.9.1 keyboard==0.13.5
kiwisolver==1.4.9 MarkupSafe==3.0.3 matplotlib==3.10.7 moviepy==1.0.3
mpmath==1.3.0 narwhals==2.13.0 networkx==3.6 numpy==2.3.5 opencv-
python==4.11.0.86 packaging==25.0 pandas==2.3.3 pillow==11.3.0 plotly==6.5.0
polars==1.36.1 polars-runtime-32==1.36.1 proglog==0.1.12 protobuf==6.33.2
psutil==7.1.3 pycpg2-binary==2.9.11 pyarrow==22.0.0 pydeck==0.9.1 pygame-
ce==2.5.6 pyparsing==3.2.5 python-dateutil==2.9.0.post0 python-dotenv==1.2.1
pytz==2025.2 PyYAML==6.0.3 referencing==0.37.0 requests==2.32.5 rpds-py==0.30.0
scikit-learn==1.8.0 scipy==1.16.3 seaborn==0.13.2 setuptools==80.9.0 six==1.17.0
smmap==5.0.2 SQLAlchemy==2.0.45 streamlit==1.52.1 streamlit-drawable-canvas-
fix==0.9.8 sympy==1.14.0 tenacity==9.1.2 threadpoolctl==3.6.0 toml==0.10.2
tornado==6.5.2 tqdm==4.67.1 typing_extensions==4.15.0 tzdata==2025.2
ultralitics==8.3.237 ultralytics-thop==2.0.18 urllib3==2.6.0 watchdog==6.0.0l
```

```
(venv_311) C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026>pip install ultralytics streamlit pandas numpy
opencv-python sqlalchemy pycpg2-binary python-dotenv tensorflow scikit-learn joblib roboflow pyyaml
```

4. **Cerrar entorno:** Escriba `deactivate` para finalizar esta etapa

```
(venv_311) C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026>deactivate
C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026>_
```

Entorno SimBA (venv_310)

Debido a requisitos técnicos específicos, SimBA requiere una versión controlada de Python.

1. **Crear el entorno:** Escriba `py -3.10 -m venv venv_310` y presione Enter.

```
C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026>py -3.10 -m venv venv_310_
```

2. **Activar e instalar:** Ejecute `venv_310\Scripts\activate` y posteriormente: `pip install --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu setuptools==65.5.0 wheel torch==2.7.1+cpu torchvision==0.22.1+cpu tensorflow==2.10.0 keras==2.10.0 simba-uw-tf-dev>=1.95.5 numpy<2.0 scipy pandas scikit-learn matplotlib opencv-python pillow PyYAML tqdm imageio imageio-ffmpeg python-dotenv`

```
C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026>venv_310\Scripts\activate
(venv_310) C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026>pip install simba-uw-tf-dev
```

3. **Finalizar:** Escriba `deactivate`

```
(venv_310) C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026>deactivate
C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026>
```

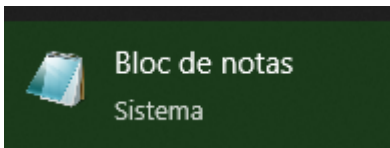
Si SimBA da error de instalación, prueba: `pip install simba-uw-tf-dev --no-deps` y luego instala dependencias manualmente.

2.3 Creación del archivo de configuración (.env)

El sistema necesita un archivo llamado `.env` para saber cómo conectarse a la base de datos.

Pasos para crear el archivo

1. Abra el Bloc de Notas de Windows



2. Copie y pegue el siguiente contenido:

```
PROJECT_ROOT=.
```

```
DATA_DIR=data
```

```
VIDEOS_DIR=videos_data
```

```
MODELS_DIR=data/models
```

```
SIMBA_PROJECT_DIR=data/simba_projects/New folder/thigmotaxis_optimizado
```

```
GROOMING_MODEL=data/simba_projects/New
```

```
folder/thigmotaxis_optimizado/models/generated_models/Grooming.sav
```

*THIGMOTAXIS_MODEL=data/simba_projects/New
folder/thigmotaxis_optimizado/models/Thigmotaxis.sav*

YOLO_MODEL=yolo_tracker.pt

FFMPEG_PATH=

POSTGRES_USER=admin

POSTGRES_PASSWORD=tu_password_aqui

POSTGRES_DB=ratones_lab

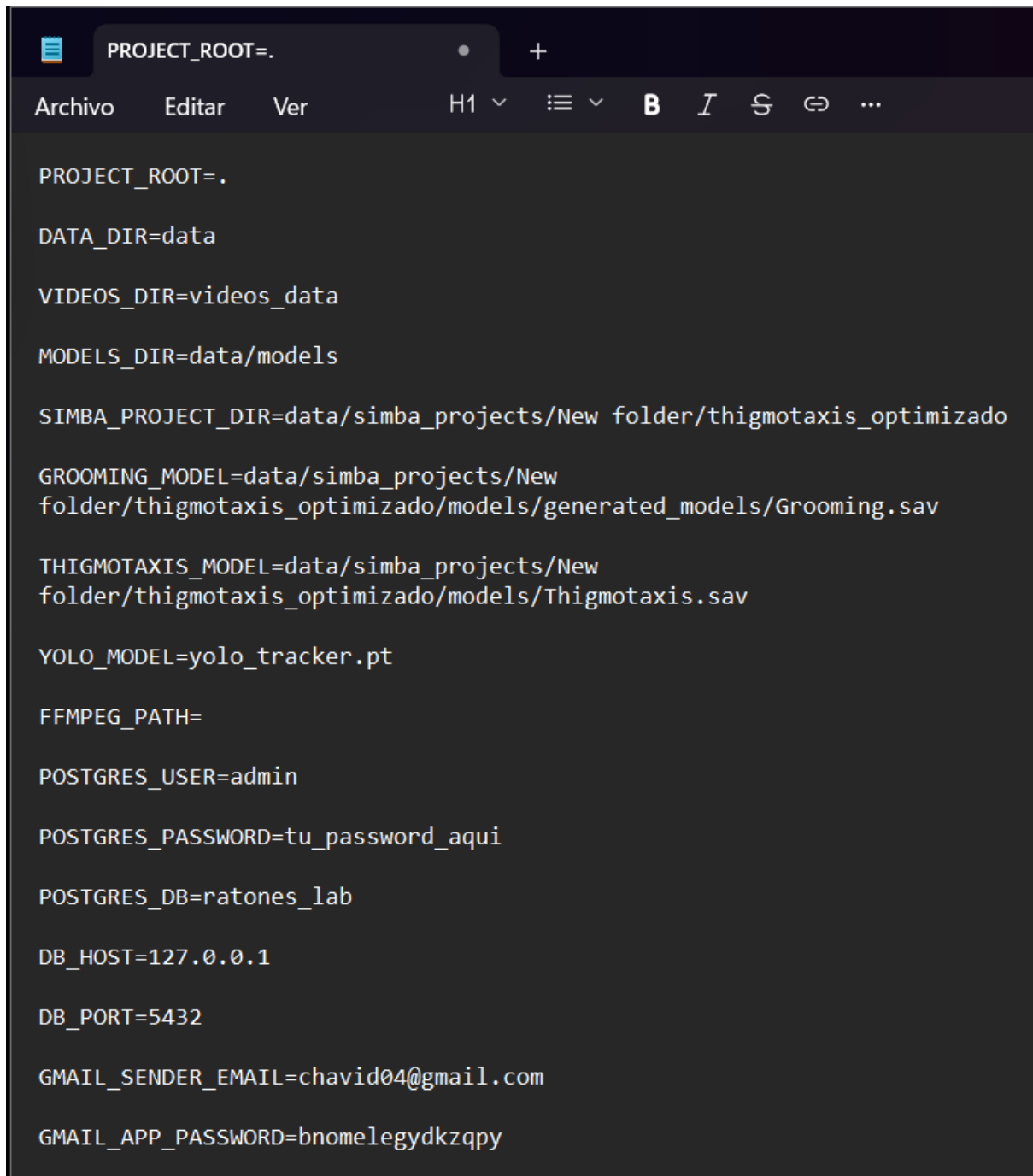
DB_HOST=127.0.0.1

DB_PORT=5432

<i>GMAIL_SENDER_EMAIL=chavid04@gmail.com</i> <i>GMAIL_APP_PASSWORD=bnomelegydkzqpy</i>	<i>GMAIL_SENDER_EMAIL=gabriellelazarovivar@gmail.com</i> <i>GMAIL_APP_PASSWORD=hscp kqqh tqps gdbi</i>
---	---

Sustituya *tu_password_aquí* por una contraseña de su elección.

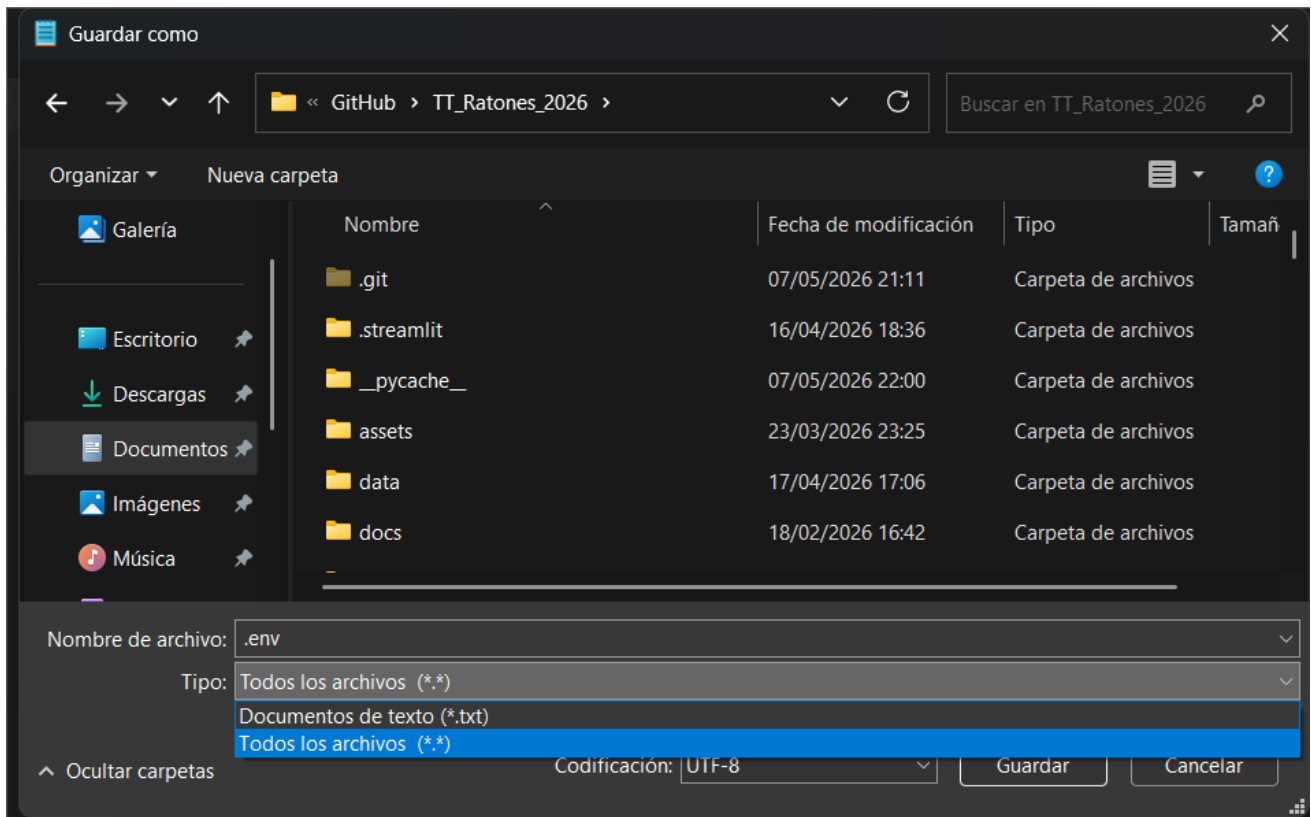
Para los parámetros *GMAIL_SENDER_EMAIL* y *GMAIL_APP_PASSWORD* puede ocupar cualquiera de los que se encuentran en la tabla de arriba.

A screenshot of a code editor window with a dark theme. The title bar shows a tab named 'PROJECT_ROOT=.' and a '+' icon for new tabs. The menu bar includes 'Archivo', 'Editar', and 'Ver'. The toolbar shows 'H1', a list icon, 'B' (bold), 'I' (italic), 'S' (underline), and a link icon. The code area contains the following text:

```
PROJECT_ROOT=.  
  
DATA_DIR=data  
  
VIDEOS_DIR=videos_data  
  
MODELS_DIR=data/models  
  
SIMBA_PROJECT_DIR=data/simba_projects/New folder/thigmotaxis_optimizado  
  
GROOMING_MODEL=data/simba_projects/New  
folder/thigmotaxis_optimizado/models/generated_models/Grooming.sav  
  
THIGMOTAXIS_MODEL=data/simba_projects/New  
folder/thigmotaxis_optimizado/models/Thigmotaxis.sav  
  
YOLO_MODEL=yolo_tracker.pt  
  
FFMPEG_PATH=  
  
POSTGRES_USER=admin  
  
POSTGRES_PASSWORD=tu_password_aqui  
  
POSTGRES_DB=ratones_lab  
  
DB_HOST=127.0.0.1  
  
DB_PORT=5432  
  
GMAIL_SENDER_EMAIL=chavid04@gmail.com  
  
GMAIL_APP_PASSWORD=bnomelegydkzqpy
```

3. Guarde el archivo dentro de la carpeta principal del proyecto con el nombre `.env`

Importante: Al guardar el archivo, selecciona “Todos los archivos” para evitar que Windows lo guarde como `.env.txt`.

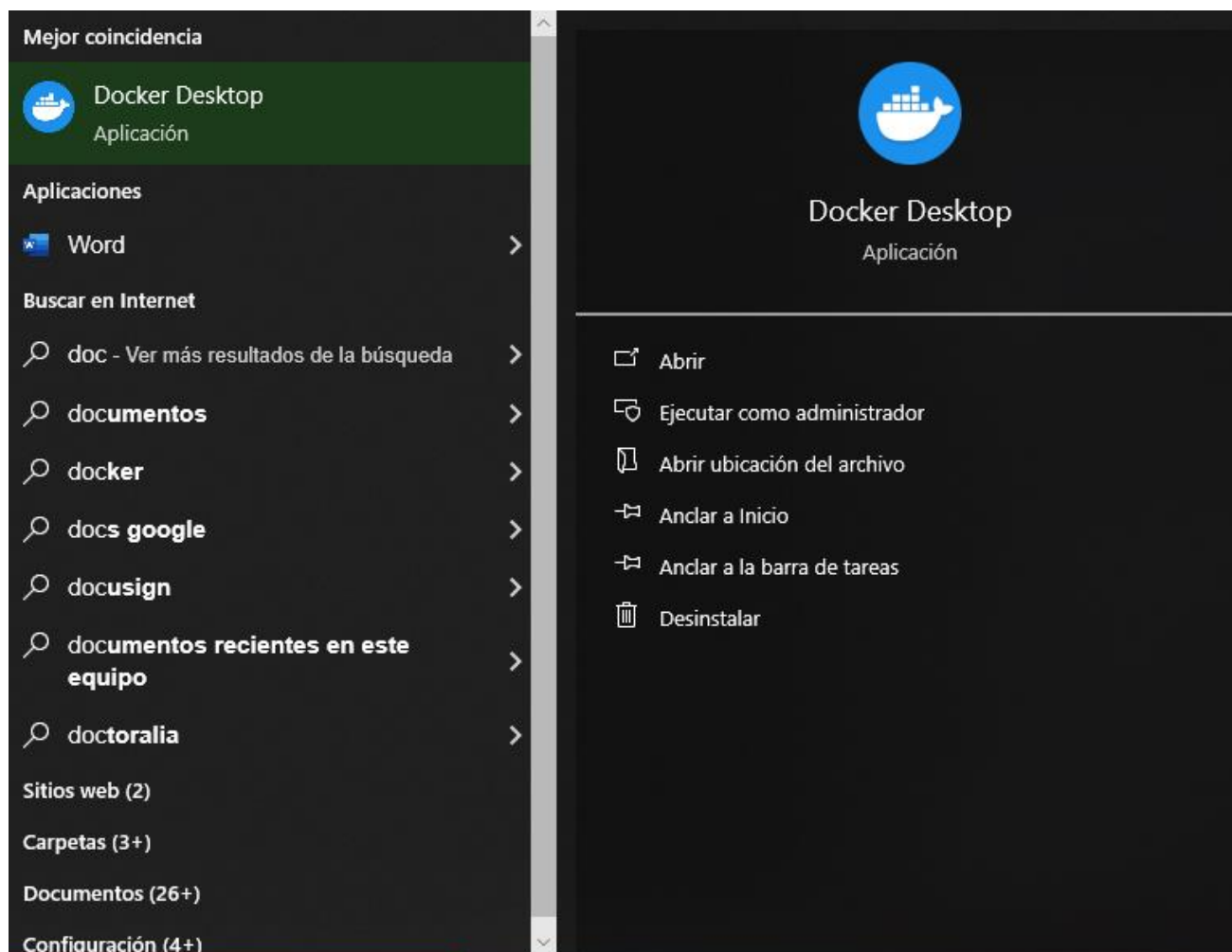


2.4 Configuración de Base de Datos (PostgreSQL via Docker)

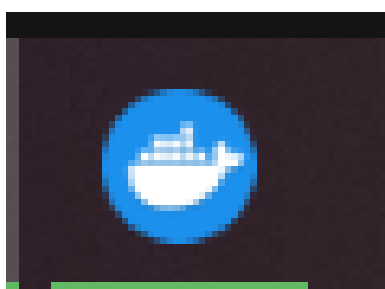
El sistema utiliza **Docker Desktop** para ejecutar automáticamente la base de datos necesaria para almacenar la información de las pruebas. Esto evita que el usuario tenga que instalar PostgreSQL manualmente.

Iniciar Docker Desktop

1. Abra el menú de inicio de Windows
2. Busque la aplicación Docker Desktop y ejecútela



3. Espere a que Docker termine de iniciar correctamente. Puede verificarlo observando el ícono de la ballena en la barra de tareas; cuando aparezca activo y sin advertencias, Docker está listo para usarse.



Iniciar la base de datos

1. Abra una terminal dentro de la carpeta del proyecto.
2. Ejecute el siguiente comando: `docker-compose up -d`

```
C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026>docker-compose up -d
time="2026-05-16T15:01:20-06:00" level=warning msg="C:\\Users\\Ryzen\\Documents\\ESCOM\\TT\\TT2026\\1704\\TT_Ratones_2026\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Running 3/3
  Network tt_ratones_2026_default    Created           0.0s
  Container tt_ratones_db            Started           0.3s
  Container pgadmin_ratones          Started           0.4s

C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026>
```

Esto levanta PostgreSQL en el puerto 5432.

Archivo schema.sql

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 schema.sql	10/05/2026 0:02	Archivo de origen ...	5 KB

El archivo schema.sql (que se encuentra en la raíz del proyecto) contiene la estructura completa de la base de datos PostgreSQL utilizada por el sistema. Este script crea automáticamente todas las tablas, columnas, índices y restricciones necesarias para el funcionamiento del sistema.

El script es IDEMPOTENTE, lo que significa que puede ejecutarse múltiples veces sin causar errores, incluso si las tablas ya existen.

¿Qué hace schema.sql?

- Tabla de Usuarios (roles: admin, investigador, estudiante)
- Tabla de Tratamientos experimentales
- Tabla de Experimentos (videos y configuración)
- Tabla de Configuraciones ROI (zonas del laberinto EPM)
- Tabla de Resultados de Análisis IA (YOLO + LSTM)
- Tabla de Auditoría de Seguridad (registro de eventos)
- Campos extendidos de perfil para estudiantes e investigadores
- Índices para optimizar consultas

Método de ejecución:

El sistema ejecuta automáticamente schema.sql cuando se inicia por primera vez. Solo debes ejecutar:

```
python start_services.py
```

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Gaby\Documents\GitHub\TT_Ratones_2026> python start_services.py

=====
🚀 INICIANDO SERVICIOS...
=====

[INFO] [INFO] Verificando archivo .env...
[OK] [OK] Archivo .env encontrado y listo
[INFO] [INFO] Verificando Docker CLI...
[OK] [OK] Docker CLI encontrado
[INFO] [INFO] Verificando Docker daemon...
[OK] [OK] Docker daemon activo
[INFO] [INFO] Verificando docker-compose...
[OK] [OK] docker compose (integrado) encontrado
[INFO] [INFO] Levantando contenedores...
[OK] [OK] Contenedores levantados
[INFO] [INFO] Esperando a que PostgreSQL esté listo...
[OK] [OK] PostgreSQL listo en 0.2s
[INFO] [INFO] Verificando conexión a la BD desde Python...
[OK] [OK] Conexión a BD exitosa
[INFO] [INFO] Inicializando schema de base de datos...
[OK] [OK] Schema aplicado (tablas creadas o ya existentes)
[INFO] [INFO] Verificando admin inicial...
[OK] [OK] INITIAL_ADMIN_* tiene placeholders del .env.example; saltado.

=====
[OK] [OK] ✨ TODOS LOS SERVICIOS ESTÁN LISTOS ✨
=====
```

Este script se encarga de preparar automáticamente todo lo necesario para usar el programa. Primero inicia Docker, que es donde corre la base de datos PostgreSQL. Después espera a que la base de datos termine de encender correctamente y, una vez lista, carga automáticamente la estructura y configuración inicial usando el archivo schema.sql.

2.5 Verificar que todo está en su lugar

Antes de utilizar el sistema por primera vez, se recomienda comprobar que todos los archivos fueron instalados correctamente.

Ejecute el siguiente comando en la terminal:

```
venv_311\Scripts\python.exe src\config.py
```

```
C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026>venv_311\Scripts\python.exe src\config.py
=====
CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO TT RATONES 2026
=====
Raíz del proyecto: C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026
Directorio de datos: C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\data
Directorio de videos: C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\videos_data
Directorio de modelos: C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\data\models

Modelo Grooming: C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\data\simba_projects\New folder\thigmotaxis_optimizado\models\generated_models\Grooming.sav
Modelo Thigmotaxis: C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\data\simba_projects\New folder\thigmotaxis_optimizado\models\generated_models\Thigmotaxis.sav
Modelo YOLO11 Pose: C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\runs\pose\yolo11s_pose_ratón_v4\weights\best.pt
Modelo DeeplabCut: C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\data\models\topview\DLc_ma_supertopview5k_resnet_50_iteration-0_shuffle-1
Modelo YOLO (legacy): C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\yolo_tracker.pt

FFmpeg: C:\ProgramData\chocolatey\bin\ffmpeg.EXE
```

El sistema revisará automáticamente:

- Carpetas.

- Archivos.
- Modelos.
- Configuración.

Si todo está bien aparecerán mensajes OK.

2.6 Actualizar rutas de SimBA (IMPORTANTE)

Si el proyecto fue movido de carpeta o instalado en otra computadora, algunas rutas internas pueden dejar de funcionar.

Para corregirlas ejecuta:

python fix_simba_paths.py

```
C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026>python fix_simba_paths.py
Done.

C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026>
```

Este script actualiza automáticamente las rutas necesarias.

Si ves errores como "SIMBA NOT A DIRECTORY ERROR", ejecuta este script.

3. GUÍA DE EJECUCIÓN Y ARQUITECTURA DEL PIPELINE

3.1 Arrancar la aplicación

Antes de iniciar la aplicación, asegúrese de que:

- Docker debe estar abierto.
- La base de datos debe estar activa.
- El entorno venv_311 debe existir.

Para iniciar el sistema:

1. Abra una terminal dentro de la carpeta principal del proyecto.
2. Ejecute uno de los siguientes métodos de inicio.

Método 1: Inicio directo mediante Streamlit:

venv_311\Scripts\python.exe -m streamlit run Home.py

```
C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026>venv_311\Scripts\python.exe -m streamlit run Home.py

You can now view your Streamlit app in your browser.

URL: http://localhost:8501
```

Método 2: Inicio mediante launcher automático

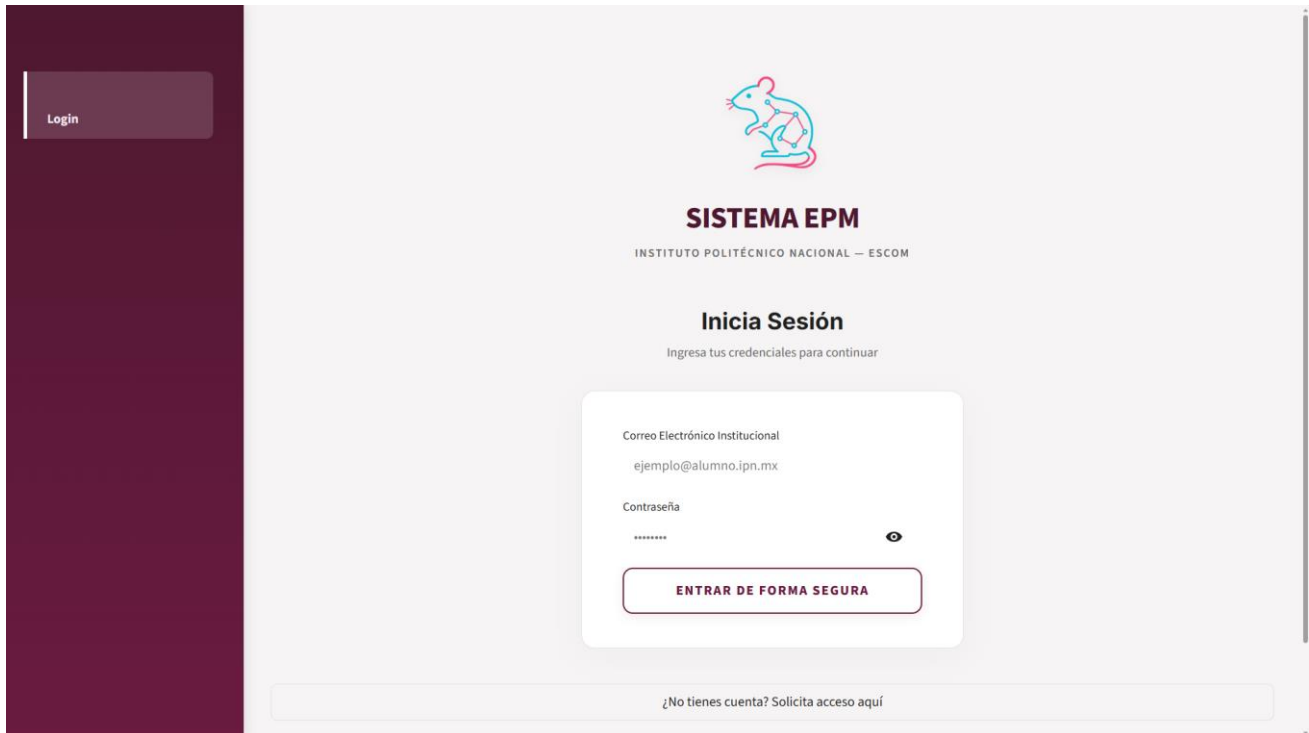
`.\launcher.bat`

Después de iniciar, el sistema abrirá automáticamente el navegador.

Si no ocurre, entra manualmente a:

`http://localhost:8501`

La interfaz principal del sistema se mostrará en pantalla y estará lista para utilizarse.



Pantalla principal antes de iniciar sesión

3.2 Flujo de uso básico

El sistema está dividido en módulos.

Módulo 01 — Ingesta de Video

Aquí se carga el video del experimento.

Módulo 02 — Keypoints

El sistema detecta automáticamente las partes del cuerpo del ratón.

Tiempo aproximado:

3 a 5 minutos por video.

Módulo 03 — Configuración de Zonas

Aquí se dibujan las zonas del laberinto.

Módulo 04 — Análisis Final

El sistema realiza el análisis completo del experimento.

Genera:

- Video anotado.
- Métricas.
- Conductas detectadas.
- Resultados estadísticos.
-

Módulo 05 — Resultados y Estadísticas

Muestra gráficas, tablas y métricas del experimento.

3.3 Carpetas de salida

Carpeta	Contenido
keypoints_yolo/{video}/	CSV y video con puntos detectados
resultados_yolo/{video}/	Resultados finales y métricas

3.4 Descripción de los modelos incluidos

Modelo	Tipo	Descripción
yolo11s_pose_ratón_v4/weights/best.pt	YOLO11s Pose	Detecta 8 keypoints del ratón. Entrenado con 3,953 imágenes. mAP50 = 99.5%
Grooming.sav	Random Forest (SimBA)	Clasificador de Grooming entrenado sobre features YOLO. 2,000 árboles, 10 videos anotados
Thigmotaxis.sav	Random Forest (SimBA)	Clasificador de Thigmotaxis entrenado sobre features YOLO. 2,000 árboles
grooming_lstm.keras	LSTM	Complemento temporal para Grooming. Actúa en modo rescue cuando el RF es ambiguo

yolo_tracker.pt	YOLO detector	Tracker visual para la trayectoria en el video multimodal final
-----------------	---------------	---

4. INTERFAZ WEB Y PRIMER ACCESO AL SISTEMA

4.1 Verificar que la aplicación está en ejecución

Abre tu navegador y entra a:

Requisito previo: Asegúrate de que en tu terminal ves el siguiente mensaje:

```
python.exe -m streamlit run Home.py

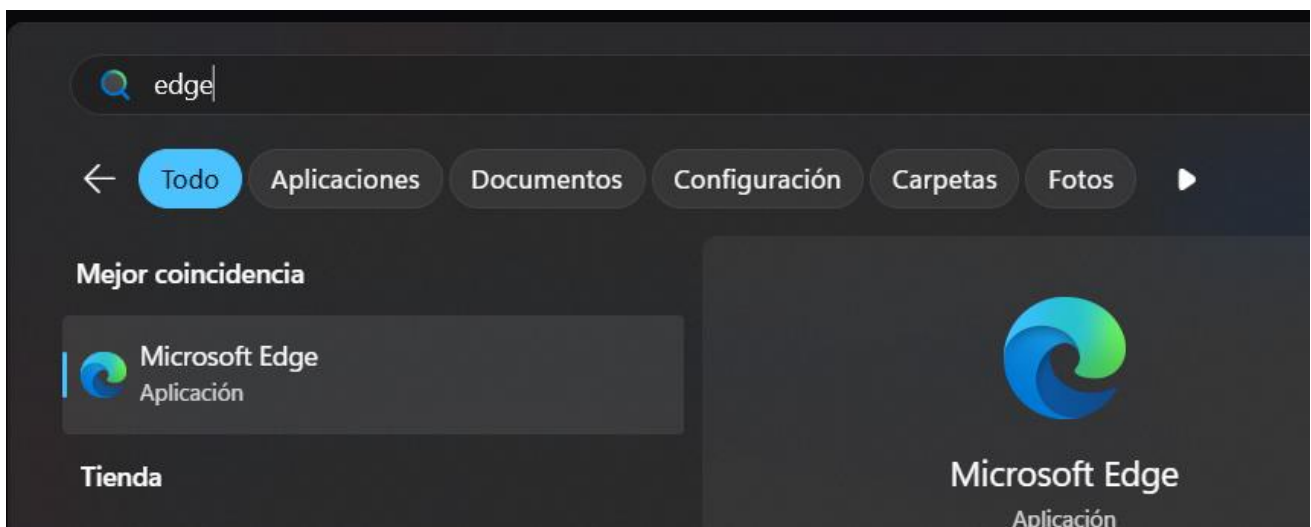
You can now view your Streamlit app in your browser.

URL: http://localhost:8501
```

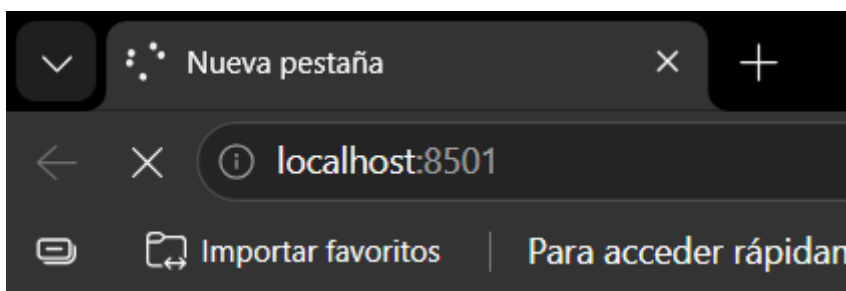
Si ves este mensaje, la aplicación está corriendo correctamente.

Si necesitas acceder a la URL o verificar el estado:

1. Abre tu navegador web (Chrome, Firefox, Edge, etc.)



2. Navega a: <http://localhost:8501>



3. Deberías ver la página de Login del sistema EPM
4. Si no aparece, verifica que:
 - Verifica que Docker esté abierto.
 - Verifica que Streamlit siga ejecutándose.
 - Revisa que el puerto 8501 no esté bloqueado.

4.2 Creación de Cuentas de Usuario

En la página de Login, haz clic en:

"¿No tienes cuenta? Solicita acceso aquí"

SISTEMA EPM
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL — ESCOM

Inicia Sesión

Ingresa tus credenciales para continuar

Correo Electrónico Institucional
ejemplo@alumno.ipn.mx

Contraseña

ENTRAR DE FORMA SEGURA

[¿No tienes cuenta? Solicita acceso aquí](#)

Sistema Técnico para Análisis Automatizado de Comportamiento © 2026
Laboratorio de Proyectos Profesionales — IPN ESCOM

El sistema permite crear:

- Estudiantes.
- Investigadores.

Cuenta de Estudiante



SISTEMA EPM
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL — ESCOM

Crear Cuenta
Acceso exclusivo para comunidad IPN

ESTUDIANTE Investigador / Docente

REGISTRO DE ESTUDIANTE

Nombre Completo * Carrera

Número de Boleta * Escuela (ej: ESCOM)

1. En las opciones se debe de seleccionar “ESTUDIANTE”
2. Completa los siguientes campos:
 - Nombre Completo: Tu nombre y apellidos completos
 - Número de Boleta: Tu número de boleta del IPN (exactamente 10 dígitos numéricos)
 - Carrera / Posgrado: Tu programa académico (ej: Ingeniería en Computación)
 - Escuela / Centro: Tu institución (ej: ESCOM)
 - Correo Electrónico Institucional: Email con dominio @ipn.mx
 - Contraseña: Mín. 8 caracteres, incluye mayúsculas, números y símbolos

REGISTRO DE ESTUDIANTE

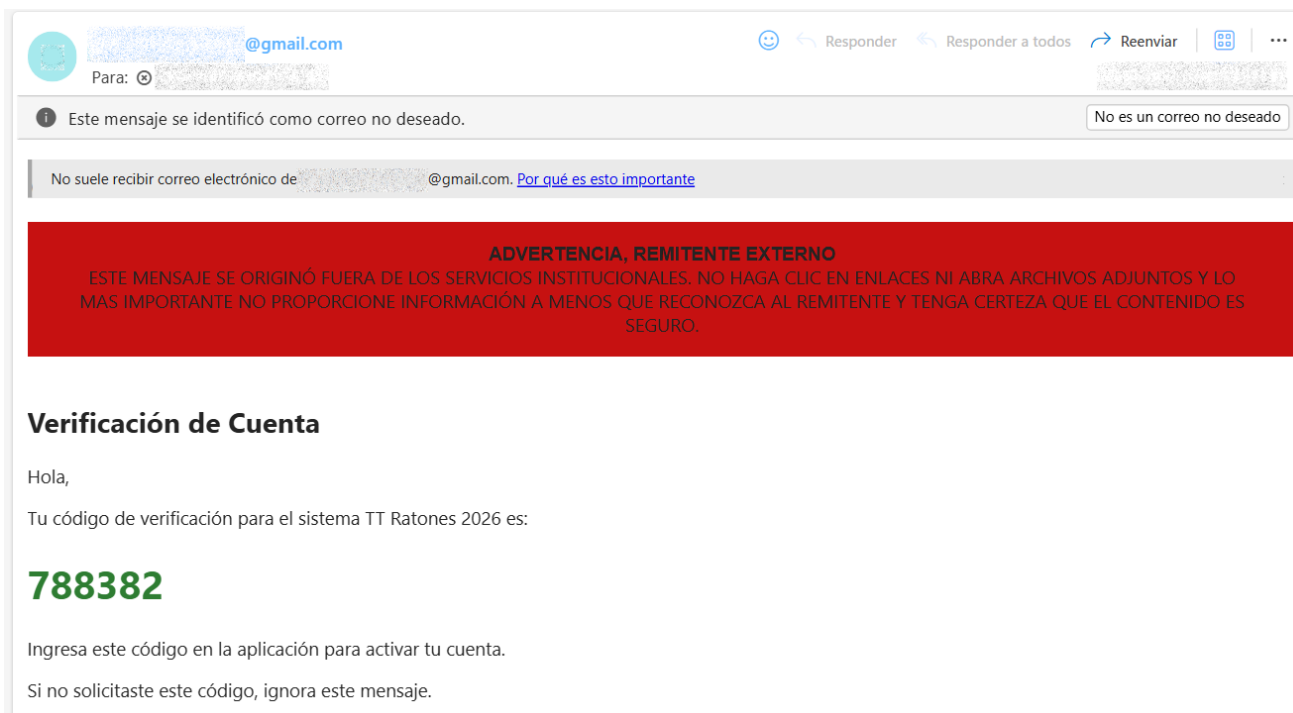
Nombre Completo *	Carrera
Juan Perez Perez	Ingeniería en Sistemas Compi
Número de Boleta *	Escuela (ej. ESCOM)
630000	ESCOM
Correo Institucional (@alumno.ipn.mx) *	
@alumno.ipn.mx	
Contraseña segura *	
Patito_123	

Términos y Condiciones: Al registrarte en el Sistema EPM, te comprometes al uso estrictamente académico y ético de las herramientas de análisis IA. Los datos generados son propiedad del laboratorio y deben ser tratados con confidencialidad según los lineamientos del IPN. El mal uso de la plataforma resultará en la suspensión inmediata del acceso.

☒ He leído y acepto los lineamientos institucionales y términos de uso.

SOLICITAR ACCESO

3. Lee y acepta los "Términos y Condiciones"
4. Se enviará un email de verificación a tu correo institucional (Recomendación: Revisar la sección de "Correo no deseado" o "spam" en caso de no visualizar el correo en la bandeja de entrada principal).



5. En tu navegador ingresa el código que se te envió al correo institucional ingresado

6. Ya puedes iniciar sesión.

NOTA: Tienes 5 minutos para ingresar el código de verificación de tu cuenta, en caso de haber pasado ese tiempo, darle en el botón “Reenviar Código” dentro de la pantalla de Verificar Cuenta.

Investigador / Docente



SISTEMA EPM
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL — ESCOM

Crear Cuenta
Acceso exclusivo para comunidad IPN

Estudiante INVESTIGADOR / DOCENTE

REGISTRO DE INVESTIGADOR / DOCENTE

Nombre Completo * Área de Investigación

Número de Empleado * Centro / Unidad (al. ESCOM)

1. En las opciones se debe de seleccionar “INVESTIGADOR / DOCENTE”
2. Completa los siguientes campos:
 - Nombre Completo: Tu nombre y apellidos completos.
 - Número de empleado: Entre 4 y 10 dígitos numéricos.
 - Área de Investigación: Tu área o campo de especialidad.
 - Centro / Unidad: Tu institución (ej: ESCOM).
 - Correo Electrónico Institucional: Email con dominio @ipn.mx.
 - Contraseña: Mín. 8 caracteres, incluye mayúsculas, números y símbolos.

REGISTRO DE INVESTIGADOR / DOCENTE

Nombre Completo *	Área de Investigación
Juan Perez Lopez	Homeopatía
Número de Empleado *	Centro / Unidad (ej. ESCOM)
00111	ENMyH

Correo Institucional (@ipn.mx) *
 @ipn.mx

Contraseña segura * ?
 Contra*199 🔒

Términos y Condiciones: Al registrarte en el Sistema EPM, te comprometes al uso estrictamente académico y ético de las herramientas de análisis IA. Los datos generados son propiedad del laboratorio y deben ser tratados con confidencialidad según los lineamientos del IPN. El mal uso de la plataforma resultará en la suspensión inmediata del acceso.

☒ He leído y acepto los lineamientos institucionales y términos de uso.

SOLICITAR ACCESO

3. Lee y acepta los "Términos y Condiciones"
4. Se enviará un email de verificación a tu correo institucional (Recomendación: Revisar la sección de “Correo no deseado” o “spam” en caso de no visualizar el correo en la bandeja de entrada principal.

@gmail.com

Para: [Redacted]

😊 Responder
↩ Responder a todos
➡ Reenviar
🗑
⋮

Este mensaje se identificó como correo no deseado.
No es un correo no deseado

No suele recibir correo electrónico de [Redacted]@gmail.com. [Por qué es esto importante](#)

ADVERTENCIA, REMITENTE EXTERNO

ESTE MENSAJE SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. NO HAGA CLIC EN ENLACES NI ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS Y LO MAS IMPORTANTE NO PROPORCIONE INFORMACIÓN A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA CERTEZA QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Verificación de Cuenta

Hola,

Tu código de verificación para el sistema TT Ratones 2026 es:

788382

Ingresa este código en la aplicación para activar tu cuenta.

Si no solicitaste este código, ignora este mensaje.

5. En tu navegador ingresa el código que se te envió al correo institucional ingresado

SISTEMA EPM
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL — ESCOM

Verificar Cuenta
Ingresa el código que enviamos a tu correo

Código enviado a: jgarcia@alumno.ipn.mx

Código de Verificación (6 dígitos)
123456

VERIFICAR CUENTA

Reenviar Código

Volver al Login

Nuevo código enviado a tu correo.

Sistema Técnico para Análisis Automatizado de Comportamiento © 2026
Laboratorio de Proyectos Profesionales — IPN ESCOM

6. Ya puedes iniciar sesión.

NOTA: Tienes 5 minutos para ingresar el código de verificación de tu cuenta, en caso de haber pasado ese tiempo, darle en el botón “Reenviar Código” dentro de la pantalla de Verificar Cuenta.

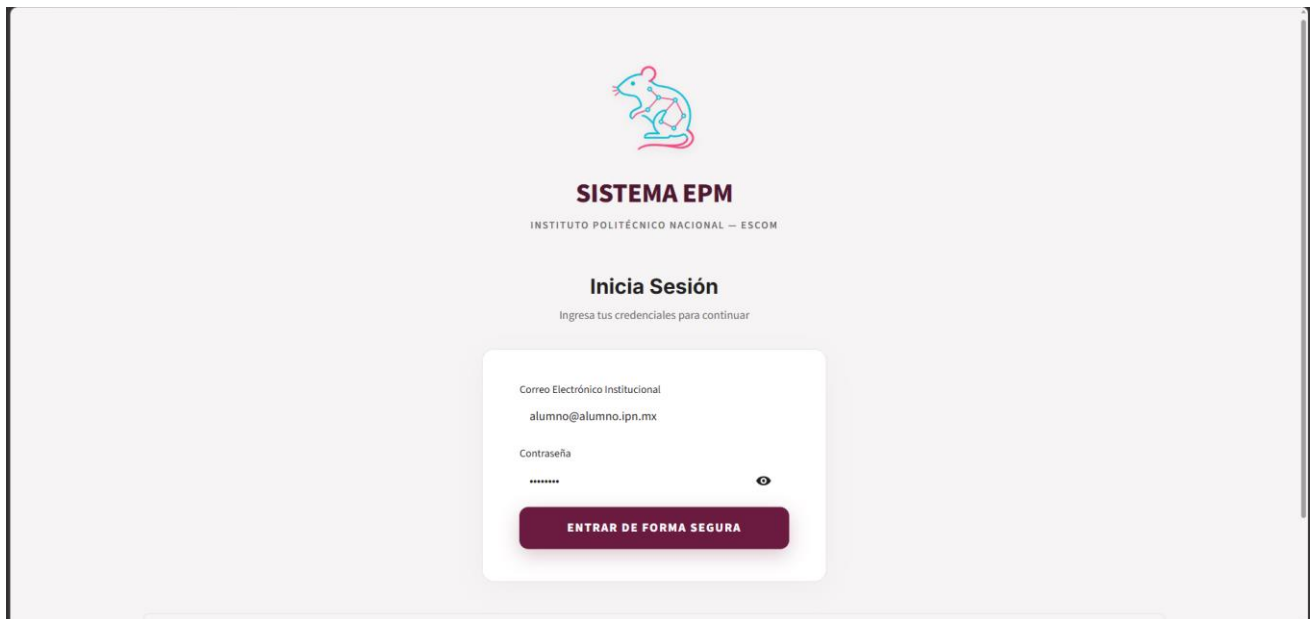
Crear Administrador (Rol Sistema)

Las cuentas de administrador solo pueden ser creadas por otro administrador.

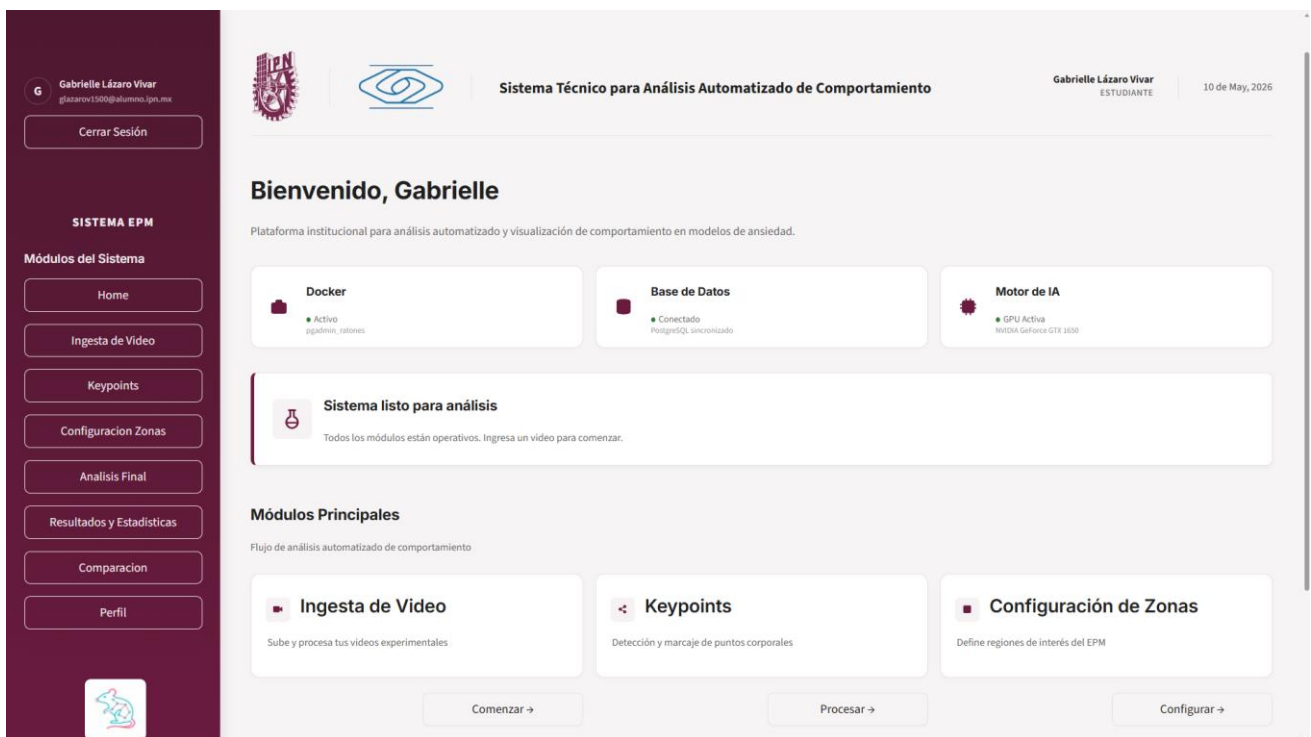
4.3 Inicio de Sesión

Para entrar al sistema, primero asegúrese de que la aplicación se encuentre en ejecución y que la página principal esté abierta en su navegador web.

1. Escribe tu correo institucional (*@ipn.mx* o *@alumno.ipn.mx*)
2. Escribe tu contraseña
3. Haz clic en "Entrar de forma segura"



4. Si los datos son correctos entrarás automáticamente al sistema.



Si el acceso no es exitoso:

- Verifique que el correo electrónico esté escrito correctamente.
- Compruebe que la contraseña respete mayúsculas y minúsculas.
- Asegúrese de haber activado su cuenta mediante el correo de verificación recibido durante el registro.

SEGURIDAD: Las contraseñas se almacenan mediante cifrado hash bcrypt. Nunca comparta sus credenciales de acceso con terceros.

5. MÓDULOS OPERACIONALES (PIPELINE PRINCIPAL)

5.1 Módulo 01: Ingesta de Video

Aquí se registra el experimento y se carga el video.

Una vez iniciado el sistema y después de acceder con sus credenciales, el menú principal mostrará los módulos disponibles en la interfaz lateral izquierda. Seleccione “Ingesta de Video”.

Interfaz y Componentes

Modulo 01: Ingesta de Video

Cargue el registro experimental en formato de video para iniciar el proceso de analisis conductual. Defina los parametros basicos del especimen y el tratamiento administrado.

Parametros del Registro

ID del Especimen	Fecha del Experimento
Ej. MOUSE-001	2026/05/10
ID del tratamiento	Responsable
Cafeína 50mg	Gabrielle Lázaro Vivar
Cargar Video (MP4 / MOV / AVI)	
Upload 4GB per file • MP4, MOV, AVI, MPEG4	

Debes llenar:

- ID del Especimen: Identificador único del sujeto experimental (ejemplo: MOUSE-R04-2026).
- ID del Tratamiento: Nombre del tratamiento o condición experimental aplicada.
- Fecha del Experimento: Fecha de realización del protocolo experimental en formato DD/MM/YYYY.
- Responsable: Nombre del investigador que realizó el experimento

Se recomienda mantener nomenclaturas consistentes entre experimentos relacionados.

Parámetros del Registro

ID del Especimen

MOUSE-01

Fecha del Experimento

2026/04/30

ID del tratamiento

Control



Responsable

Responsible

Haga clic en el botón “Cargar Video (MP4 / MOV / AVI)”.

Cargar Video (MP4 / MOV / AVI)



Upload

4GB per file • MP4, MOV, AVI, MPEG4

El sistema abrirá automáticamente el explorador de archivos del sistema operativo. Desde esta ventana podrá navegar entre carpetas de su computadora para localizar el video experimental correspondiente.

Seleccione el archivo y presione “Abrir”.

Nombre de archivo: R5B20_01mar24.mp4

Archivos personalizados (*.mp4)

Cargar desde un dispositivo móvil

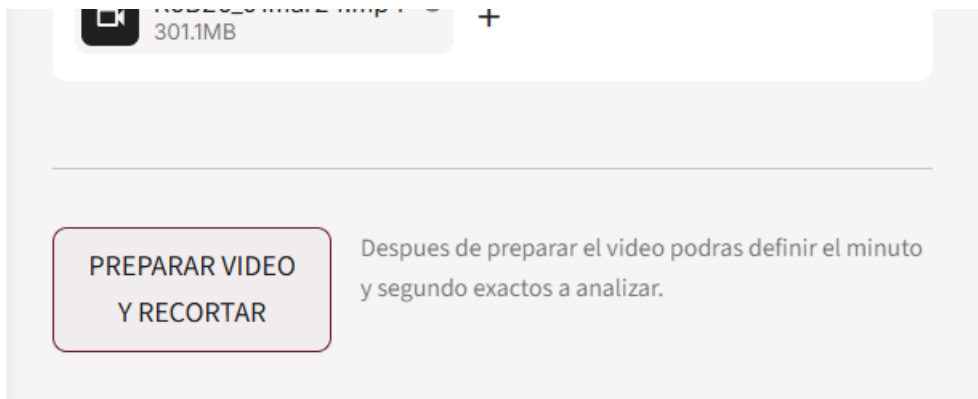
Abrir

Cancelar

Especificaciones de video compatibles

Parámetro	Especificación
Formato	MP4, MOV, AVI, WebM
Resolución	Mínimo 640x480; recomendado 1920x1080 o superior
FPS	Recomendado 30 FPS; mínimo 20 FPS
Duración	Mínimo 1 minuto; máximo 20 minutos
Códec	H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-4

Paso 3: Preparar el video



Después de cargar el archivo, haga clic en “PREPARAR VIDEO Y RECORTAR”.

El sistema realizará la lectura y decodificación inicial del video. Durante esta etapa puede observarse un tiempo de espera de aproximadamente 1 a 2 minutos, dependiendo del tamaño del archivo y las capacidades del equipo.

Paso 4: Definir intervalo de análisis

Edicion de Registro: MOUSE-

01_Diazepam_10mg.mp4

Selecciona el tramo exacto a analizar. Por ejemplo, de 00:00 a 05:00 aunque el video dure 05:11.

Duracion detectada: 05:11

Archivo listo para analisis: MOUSE-01_Diazepam_10mg.mp4

Usar video
completo

Recortar a 05:00

La previsualizacion
empieza desde el punto
inicial que selecciones.

Inicio de interes

Minuto inicial

0

-

+

Fin de interes

Minuto final

5

-

+

Segundo inicial

0

-

+

Segundo final

11

-

+

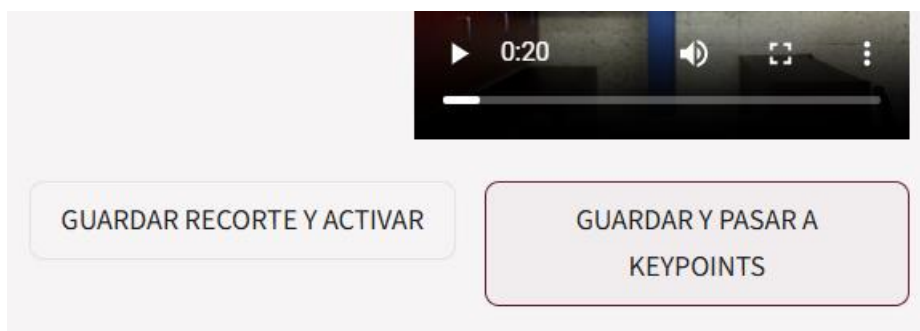
Se analizara de 00:00 a
05:11 (05:11 efectivos).



Una vez procesado el video, en la parte inferior aparecerán cuatro cajas de texto. Cada una permitirá seleccionar, respectivamente, el minuto de inicio, el segundo de inicio, el minuto de fin y el segundo de fin.

Utilice estos controles para establecer el momento exacto donde inicia y finaliza el análisis experimental.

Paso 5: Guardar y continuar



Seleccione “GUARDAR Y PASAR A KEYPOINTS”.

El sistema almacenará la configuración experimental y habilitará automáticamente el Módulo 02.

5.2 Módulo 02: Extracción de Keypoints



En este módulo, el sistema utiliza redes neuronales profundas para detectar automáticamente puntos anatómicos relevantes del roedor en cada fotograma del video.

Para acceder, seleccione “Keypoints” desde el menú lateral izquierdo de la plataforma, o bien, continúe desde la página “Ingesta de Video”.

¿Qué son los keypoints?

Los keypoints son puntos de referencia corporal utilizados para describir la postura y el movimiento del animal. El modelo detecta los siguientes puntos:

0 = nariz

1 = torso

2 = cola-base

3 = oreja-izq

4 = oreja-der

5 = pata-izq

6 = pata-der

7 = punta-cola

Configuración y ejecución.

En el panel derecho encontrará las siguientes opciones:

▼ Parametros de Analisis

Batch Size ?

16

Dispositivo Hardware

Auto (Recomendado) ▼

Mi recomendacion: deja 32 como tope, pero usa 16 por default y sube a 24/32 solo si la GPU se mantiene estable.

Al terminar DLC, este flujo aplica bbox y deja sincronizado el bridge hacia SimBA en automatico.

- Batch Size: 16 por defecto. Indica cuántos fotogramas se procesan al mismo tiempo. Si aparece un error de memoria, reduzca el valor a 8.
- Dispositivo de hardware: Auto (recomendado). El sistema utilizará GPU si está disponible; en caso contrario, trabajará con CPU.

Mi recomendacion: deja 32 como tope, pero usa 16 por default y sube a 24/32 solo si la GPU se mantiene estable.

Al terminar DLC, este flujo aplica bbox y deja sincronizado el bridge hacia SimBA en automatico.

INICIAR EXTRACCION

ABRIR ULTIMA CONSOLA DE LOGS

Procedimiento:

1. Haga click en “INICAR EXTRACCIÓN”
2. Se mostrará una barra de progreso y mensajes de ejecución en tiempo real.



3. El proceso puede tardar entre 5 y 30 minutos, dependiendo de la duración del video.
4. No cierre la ventana del navegador mientras el proceso esté en ejecución.

NOTA:

5. Al finalizar, aparecerá el mensaje “✓ Keypoints, filtro bbox y bridge SimBA listos”.

Interpretación de Resultados

En el panel derecho aparecerá un resumen con los archivos generados:

- **pose_df_filtered.csv:** tabla con las coordenadas (x, y) de los keypoints por fotograma.
- **pose_viz_video.mp4:** video de referencia con los puntos detectados superpuestos.
- **bbox_data.json:** información de la caja delimitadora del animal.
- **dl_predictions.pkl:** predicciones crudas en formato pickle para análisis avanzado.

5.3 Módulo 03: Configuración de Zonas (ROI)

ROI significa *Region of Interest* o región de interés. En este módulo se definen digitalmente las zonas experimentales del laberinto para que el sistema pueda asociar la posición del animal con cada región durante el análisis conductual.

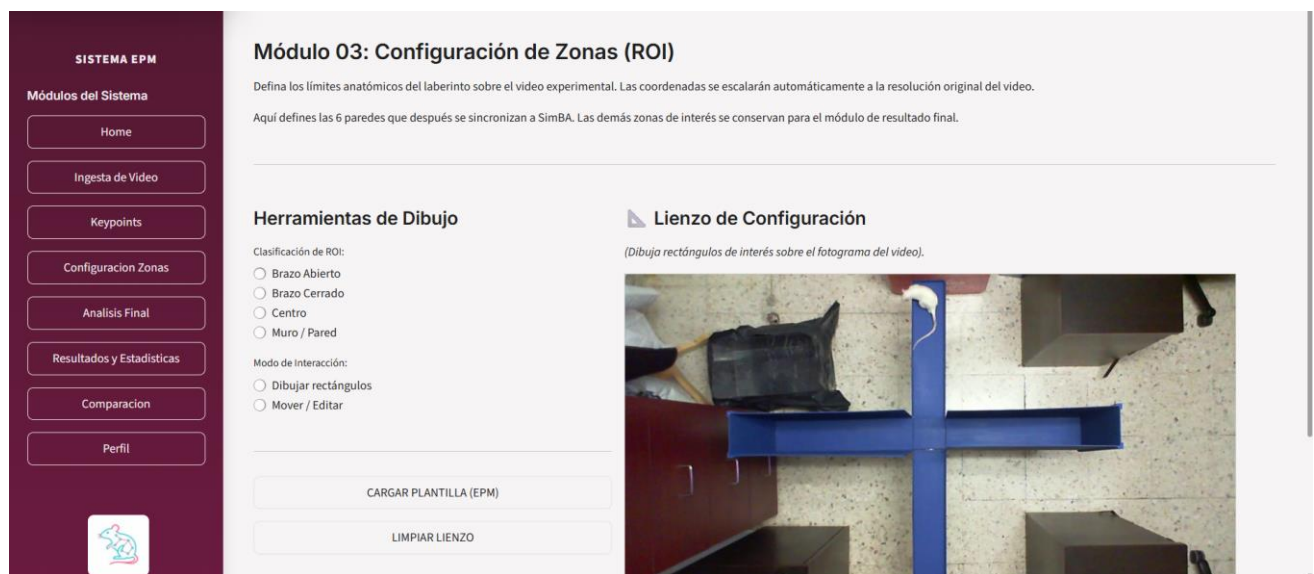
Configuración de zonas del EPM

El sistema requiere delimitar las regiones correspondientes a la geometría del laberinto utilizado en la prueba experimental. Estas zonas serán utilizadas posteriormente para calcular métricas como permanencia, transición entre brazos y conductas asociadas a cada área.

Las regiones configurables incluyen:

- Brazos abiertos (Open Arms)
- Brazos cerrados (Closed Arms)
- Zona central
- Paredes físicas del laberinto

Editor de ROIs Interactivo



El módulo proporciona un editor visual interactivo:

Clasificación de ROI:

☐ Brazo Abierto

☐ Brazo Cerrado

☐ Centro

☐ Muro / Pared

- **Selector de tipo de zona:** Brazo Abierto, Brazo Cerrado, Centro, Muro / Pared

Modo de Interacción:

☐ Dibujar rectángulos

☐ Mover / Editar

- **Selector de modo:** Dibujar rectángulos (dibujo de nuevas zonas) / Mover-Editar (edición de regiones previamente creadas)

Lienzo de Configuración

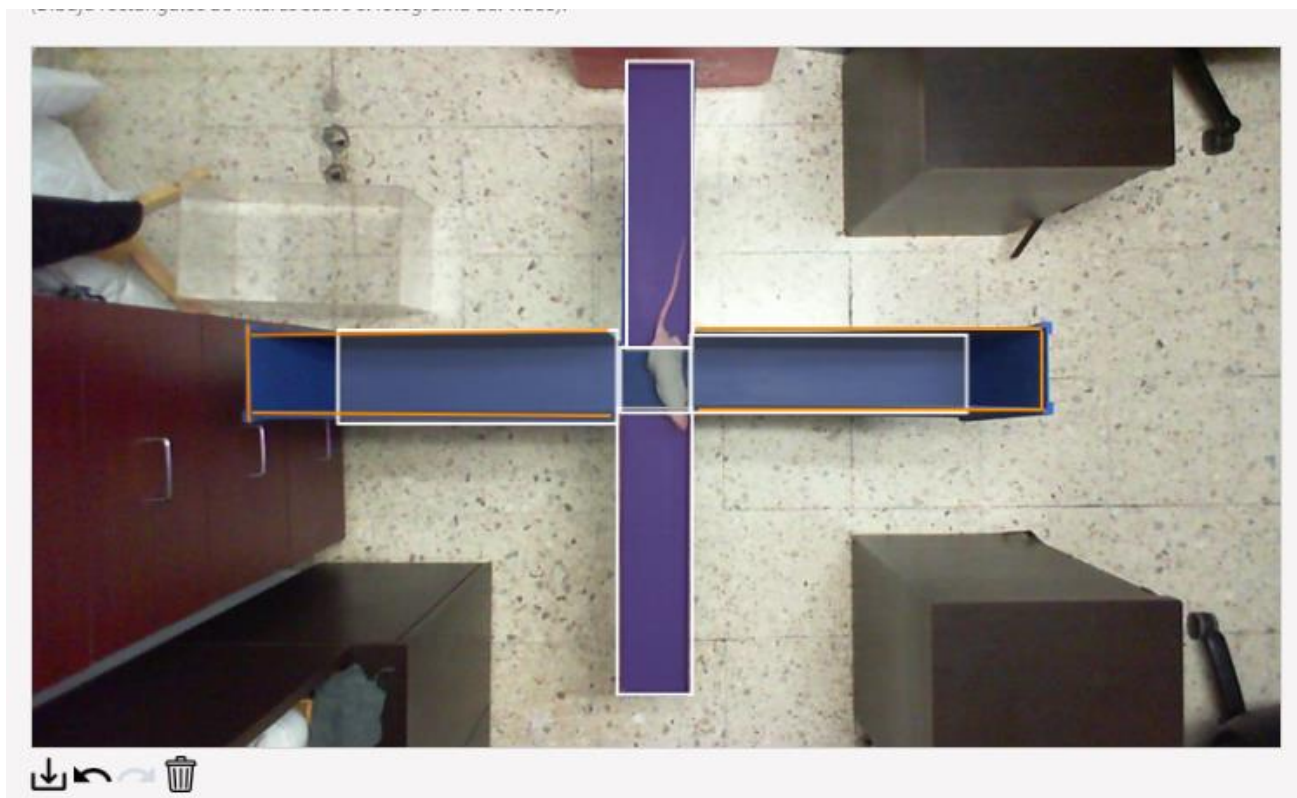
(Dibuja rectángulos de interés sobre el fotograma del video).



- **Vista del fotograma experimental:** Muestra un fotograma representativo del video junto con las herramientas de dibujo necesarias para definir las regiones de interés.
- **Tabla de zonas configuradas:** Presenta el listado de regiones registradas, incluyendo sus coordenadas y tipo de zona asignado.

Paso a Paso: Configuración de Zonas

1. **Observe el fotograma de referencia:** El sistema mostrará un fotograma representativo del video para facilitar la localización de las zonas.
2. **Seleccione el tipo de zona:** Elija el tipo de región que desea registrar, por ejemplo: Brazo Abierto, Brazo Cerrado o Centro.
3. **Seleccione el modo de interacción:** Elija “Dibujar rectángulos” para crear nuevas zonas.
4. **Dibuje sobre el lienzo:** Utilice el ratón para trazar rectángulos sobre las áreas correspondientes del laberinto. Los límites definidos en este paso determinarán el comportamiento de análisis de cada región.
5. **Revise la tabla de zonas:** En el panel derecho aparecerán las coordenadas de cada zona dibujada. Estas coordenadas se ajustan automáticamente a la resolución original del video.
6. **Repita el proceso para todas las regiones:** Defina todas las áreas de interés del laberinto, normalmente entre 6 y 7 zonas, según la configuración experimental utilizada.



7. **Limpie el lienzo si es necesario:** Si requiere comenzar de nuevo, utilice el botón “LIMPIAR LIENZO”.
8. **Guarde la configuración:** Haga clic en “GUARDAR CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL”. La información se almacenará en la base de datos y se sincronizará con SimBA.

GUARDAR CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL

5.4 Módulo 04: Análisis Final

Este módulo ejecuta el análisis final integrando los datos de keypoints, la configuración de zonas y las técnicas de análisis conductual de SimBA (Simple Behavioral Analysis) para generar métricas del comportamiento del roedor.

Métricas Generadas

El análisis produce las siguientes métricas de comportamiento:

- **Tiempo Total en Brazos Abiertos:** Segundos acumulados en zonas abiertas.
- **Tiempo Total en Brazos Cerrados:** Segundos acumulados en zonas cerradas.
- **Tiempo en Centro:** Segundos registrados en la zona central.

- **Número de Entradas a Brazos Abiertos:** Contador de ingresos a zonas abiertas
- **Número de Entradas a Brazos Cerrados:** Contador de ingresos a zonas cerradas
- **Distancia Total Recorrida:** Distancia estimada a partir de la trayectoria de los keypoints.
- **Velocidad Promedio:** Velocidad media de movimiento.
- **Índice de Ansiedad:** Métrica derivada de la relación entre el tiempo en brazos abiertos y cerrados.
- **Índice de Exploración:** Métrica basada en la distancia recorrida y número de zonas visitadas

Configuración del Análisis

En el panel se pueden ajustar los siguientes parámetros:

- **Smooth Window:** 5 fotogramas por defecto. Permite suavizar el ruido en las trayectorias.
- **Min Bout Duration:** 0.5 segundos. Indica la duración mínima de un evento para considerarse válido.
- **Distance Threshold:** 10 píxeles. Define la distancia mínima para detectar un cambio de zona.
- **Include Rearing:** Sí / No. Activa el análisis del comportamiento de erguimiento, si está disponible.

Ejecución del análisis

1. Verifique que los módulos anteriores (Ingesta de Video, Keypoints y Zonas) hayan sido completados.

Configuración de zonas guardada exitosamente en el sistema.

Se guardaron 11 zonas en la BD para el experimento #16.

Se importaron correctamente las 6 ROIs de paredes a SimBA para MOUSE-015-1105_Control.

Solo las 6 paredes se exportaron a SimBA. Las demás zonas quedan disponibles para el módulo de resultado final.

2. Ajuste los parámetros del análisis, si es necesario.

▼ **Parametros de Ejecucion**

Batch Size DLC ?

16

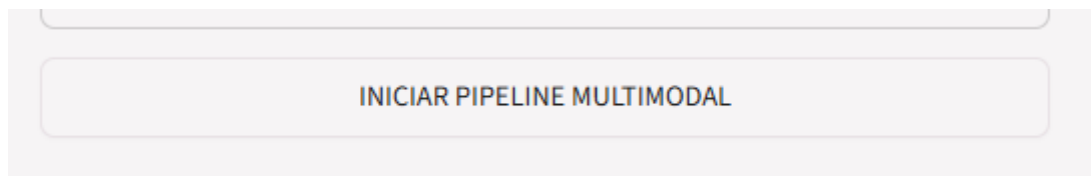
Dispositivo Hardware

Auto (Recomendado) ▼

Grooming usa RF calibrado con rescate temporal LSTM cuando el RF queda en zona gris.

El pipeline reutiliza pose, features, LSTM y video final si ya existen y siguen vigentes.

3. Haga clic en “INICIAR PIPELINE MULTIMODAL”.



4. El sistema mostrará una barra de progreso con actualizaciones en tiempo real.



El análisis final está en proceso.
Por favor no cierre la ventana ni recargue la página.
Tampoco cierre la ventana de consola. Espere a que se complete.

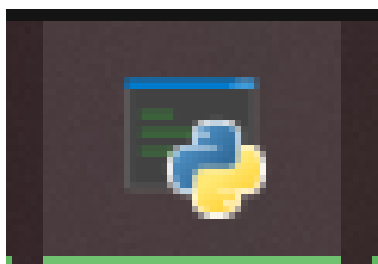
Extrayendo keypoints con YOLO Pose...

```

=====
[WRAPPER] Launching: C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\venv_311\Scripts\python.exe C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\
=====
TT 2026 BEHAVIOR PIPELINE
=====
[STEP] BOOT
[INFO] Video: C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\videos_data\MOUSE-015-1105_Control.mp4
[INFO] Backend: YOLO
[INFO] SimBA project: C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\data\simba_projects\grooming_thigmotaxis_yolo
[INFO] Grooming source: rescue
[INFO] Zones file: C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\logs\analysis\zonas_activas.json
[INFO] Skip final video: False
[OUTPUT] SIMBA_CONFIG=C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\data\simba_projects\grooming_thigmotaxis_yolo\project_folder\project_conf
[STEP] YOLO_POSE
[CMD] YOLO_POSE: C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\venv_311\Scripts\python.exe C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_R

```

5. El análisis suele tardar entre 2 y 5 minutos con una GPU Ryzen 5070 Ti y de 30 a 50 minutos con una CPU de 32 GB. Se abrirá una ventana de Python, no la cierre.



```
C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\resultados_yolo\MOUSE-015-1105_Control\MOUSE-015-1105_Control_STREAMLIT_MULTIMODAL.mp4
?Trayectoria exportada a C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\resultados_yolo\MOUSE-015-1105_Control\MOUSE-015-1105_Control_STREAMLI
[OK] ?Reporte ciente?fíco guardado: C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\resultados_yolo\MOUSE-015-1105_Control\MOUSE-015-1105_Control
[OK] ?Reporte ciente?fíco guardado: C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\resultados_yolo\MOUSE-015-1105_Control\MOUSE-015-1105_Control
[OUTPUT] MULTIMODAL_VIDEO=C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\resultados_yolo\MOUSE-015-1105_Control\MOUSE-015-1105_Control_STREAMLI
[OUTPUT] TRAJECTORY_FILE=C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\resultados_yolo\MOUSE-015-1105_Control\MOUSE-015-1105_Control_STREAMLI
[OUTPUT] GROOMING_TIMELOG=C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\resultados_yolo\MOUSE-015-1105_Control\MOUSE-015-1105_Control_STREAMLI
[OUTPUT] THIGMOTAXIS_TIMELOG=C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\resultados_yolo\MOUSE-015-1105_Control\MOUSE-015-1105_Control_STREAMLI
[OUTPUT] RESULTADOS_DIR=C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\resultados_yolo\MOUSE-015-1105_Control
[STEP] COMPLETE
[OUTPUT] FILTERED_CSV=C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\keypoints_yolo\MOUSE-015-1105_Control\MOUSE-015-1105_Control_yolo_pose.csv
[OUTPUT] YOLO_KEYPOINTS_VIDEO=C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\keypoints_yolo\MOUSE-015-1105_Control\MOUSE-015-1105_Control_yolo
[OUTPUT] FINAL_FEATURE_CSV=C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\data\simba_projects\grooming_thigmotaxis_yolo\project_folder\csv\fea
[OUTPUT] FINAL_GROOMING_LSTM_CSV=C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\resultados_yolo\MOUSE-015-1105_Control\MOUSE-015-1105_Control_
[OUTPUT] FINAL_VIDEO=C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\resultados_yolo\MOUSE-015-1105_Control\MOUSE-015-1105_Control_STREAMLIT_MU
[OUTPUT] FINAL_TRAJECTORY=C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\resultados_yolo\MOUSE-015-1105_Control\MOUSE-015-1105_Control_STREAMLI
[OUTPUT] FINAL_GROOMING_TIMELOG=C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\resultados_yolo\MOUSE-015-1105_Control\MOUSE-015-1105_Control_S
[OUTPUT] FINAL_THIGMOTAXIS_TIMELOG=C:\Users\Ryzen\Documents\ESCOM\TT\TT2026\1704\TT_Ratones_2026\resultados_yolo\MOUSE-015-1105_Control\MOUSE-015-1105_Control_
=====
SUCCESS: Full behavior pipeline complete.
=====
[WRAPPER] Child exit code: 0
```

6. Al finalizar, se presentará un resumen de métricas en el panel de “Resultados y Estadísticas”.

6. Módulo 05: Resultados y Estadísticas

Este módulo presenta un dashboard interactivo para revisar y comparar métricas conductuales de uno o varios experimentos.

Acceso al módulo

Seleccione "Resultados y Estadísticas" desde el menú lateral izquierdo o continúe desde la sección “Análisis Final”.

Vista General del Dashboard

El dashboard se organiza en las siguientes secciones:

1. Historial experimental (tabla filtrable)
2. KPIs globales (4 métricas de resumen)
3. Comparativa rápida (gráfico de barras con múltiples experimentos)
4. Análisis detallado del experimento seleccionado

Manual de Usuario TT 2026-A11

Resultados | IPN - ESCOM

localhost:8501/Resultados_y_Estadisticas

Ernesto Javier Múquiz Palacios

emucap@ipn.edu.mx

Cerrar Sesión

SISTEMA EPM

Módulos del Sistema

Home

Ingesta de Video

Keypoints

Configuración Zonas

Análisis Final

Resultados y Estadísticas

Comparación

Perfil

Modulo 05: Resultados y Estadísticas

Dashboard para revisar métrica conductual real del experimento: tiempo total en brazos abiertos, brazos cerrados, centro, grooming y thigmotaxis.

Historial experimental

Vista del historial

Todos

Total experimentos

15

Ultimo registro

2026-05-11

Prom. abiertos

180.5s

Prom. grooming

33.8s

Filtra registros y luego selecciona uno para ver detalles y graficas.

Buscar sujeto o responsable

Filtrar por tratamiento

Estado

Todos

Todos

Se.	ID	Sujeto	Tratamiento	Fecha	Responsable	Abiertos (s)	Cerrados (s)	Grooming (s)	Thigmotaxis (s)	Estado
☐	16	MOUSE-015-1105	Control	2026-05-11	Ernesto Javier Múquiz Palacios	209.2	28.1	5.1	4.6	completed
☐	15	VH-R1	Diazepam Smg	2026-05-09	Habid Portocarrero Rodríguez	178.4	101.9	13.1	14.9	completed
☐	14	MOUSE-013-0705	Control	2026-05-08	Gabrielle Lizaro Vilar	180.4	102.9	13.1	14.0	completed
☐	12	MOUSE-012-PI26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodríguez	230.0	25.0	147.0	1.0	completed
☐	11	MOUSE-011-PI26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodríguez	160.4	87.4	25.2	4.8	completed
☐	10	MOUSE-010-PI26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodríguez	103.9	160.5	61.1	1.4	completed
☐	9	MOUSE-009-PI26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodríguez	226.1	67.9	56.1	7.0	completed
☐	8	MOUSE-008-PI26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodríguez	222.4	54.4	56.0	1.4	completed
☐	7	MOUSE-007-PI26	Diazepam Smg	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodríguez	192.4	89.2	28.3	4.6	completed
☐	6	MOUSE-006-PI26	Diazepam Smg	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodríguez	142.8	133.1	5.0	1.0	completed

Paso 1: Seleccionar vista del historial

En la sección “Historial experimental”, usa el selector “Vista del historial” para elegir:

Opción	Contenido
Último completado	Solo el experimento más reciente finalizado
Completados	Todos los experimentos con estado "completed"
Todos	Todos los experimentos sin filtro
Pendientes	Experimentos aún no analizados

Historial experimental

Vista del historial

Todos

Último completado

Completados

Todos

Pendientes

Paso 2: Filtrar registros

Usa los tres filtros superiores:

Filtro	Descripción
Filtro de búsqueda	Escribe parte del ID del sujeto (ej: "MOUSE-R04") o nombre del responsable
Filtro por tratamiento	Selecciona "Todos" o un tratamiento específico
Filtro por estado	Selecciona "Todos", "Completados" o "Pendientes"

Buscar sujeto o responsable			Filtrar por tratamiento				Estado			
MOUSE-012			Todos				Todos			
🔍 Sel.	ID	Sujeto	Tratamiento	Fecha	Responsable	Abiertos (s)	Cerrados (s)	Grooming (s)	Thigmotaxis (s)	Estado
☒	12	MOUSE-012-PV26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodriguez	230.0	25.0	147.0	1.0	completed

Seleccionados para visualizar: 1

Buscar sujeto o responsable			Filtrar por tratamiento				Estado			
			Todos				Todos			
🔍 Sel.	ID	Sujeto	Tratamiento	Fecha	Responsable	Abiertos (s)	Cerrados (s)	Grooming (s)	Thigmotaxis (s)	Estado
☐	16	MOUSE-015-1105	Control	2026-05-11	Ernesto Javier Múzquiz Palacios	269.2	28.1	5.1	4.6	completed
☐	15	VH-R1	Diazepam 5mg	2026-05-09	Habid Portocarrero Rodriguez	178.4	101.9	13.1	14.9	completed
☐	14	MOUSE-013-0705	Control	2026-05-08	Gabrielle Lázaro Vívar	180.4	102.9	13.1	14.0	completed
☐	12	MOUSE-012-PV26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodriguez	230.0	25.0	147.0	1.0	completed
☐	11	MOUSE-011-PV26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodriguez	160.4	87.4	25.2	4.8	completed
☐	10	MOUSE-010-PV26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodriguez	103.9	160.5	61.1	1.4	completed
☐	9	MOUSE-009-PV26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodriguez	226.1	67.9	56.1	7.0	completed
☐	8	MOUSE-008-PV26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodriguez	222.4	54.4	56.0	1.4	completed
☐	7	MOUSE-007-PV26	Diazepam 5mg	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodriguez	192.4	89.2	28.3	4.6	completed
☐	6	MOUSE-006-PV26	Diazepam 5mg	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodriguez	142.8	133.1	5.0	1.0	completed

Buscar sujeto o responsable			Filtrar por tratamiento				Estado			
			Control				Todos			
🔍 Sel.	ID	Sujeto	Tratamiento	Fecha	Responsable	Abiertos (s)	Cerrados (s)	Grooming (s)	Thigmotaxis (s)	Estado
☐	16	MOUSE-015-1105	Control	2026-05-11	Ernesto Javier Múzquiz Palacios	269.2	28.1	5.1	4.6	completed
☐	14	MOUSE-013-0705	Control	2026-05-08	Gabrielle Lázaro Vívar	180.4	102.9	13.1	14.0	completed
☐	12	MOUSE-012-PV26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodriguez	230.0	25.0	147.0	1.0	completed
☐	11	MOUSE-011-PV26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodriguez	160.4	87.4	25.2	4.8	completed
☐	10	MOUSE-010-PV26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodriguez	103.9	160.5	61.1	1.4	completed
☐	9	MOUSE-009-PV26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodriguez	226.1	67.9	56.1	7.0	completed
☐	8	MOUSE-008-PV26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodriguez	222.4	54.4	56.0	1.4	completed
☐	1	MOUSE-001-PV17	Control	2026-04-17	Habid Portocarrero Rodriguez	97.4	182.5	13.8	12.5	completed

Opción adicional para investigadores: *"Mostrar solo mis experimentos (para poder editarlos)"*
Activa esta checkbox para ver solo tus propios experimentos y poder editar sus tiempos.

Mostrar solo mis experimentos (para poder editarlos)

Como investigador, puedes editar los tiempos de tus experimentos (1 en esta vista).

Sel.		ID	Sujeto	Tratamiento	Fecha	Responsable	Abiertos (s)	Cerrados (s)	Grooming (s)	Thigmotaxis (s)	Estado
		14	MOUSE-013-0705	Control	2026-05-08	Gabrielle Lázaro Vivar	180.4	102.9	13.1	14.0	completed

Paso 3: Seleccionar experimento(s)

En la tabla de datos, marque la casilla “Sel.” al inicio de cada fila para seleccionar uno o varios experimentos.

Columna	Descripción
ID del experimento	Identificador único del experimento

Sujeto	ID del ratón
Tratamiento aplicado	Tratamiento asignado
Fecha del experimento	Fecha de realización
Responsable	Usuario responsable
Tiempos en brazos abiertos	Tiempo acumulado
Tiempos en brazos cerrados	Tiempo acumulado
Grooming / Thigmotaxis	Conductas registradas
Estado del análisis	Estado actual del procesamiento

Hay experimentos de otros investigadores en la vista actual. Filtra para ver solo tus experimentos y poder editarlos. (Tienes 1 experimento(s) propio(s) en esta vista)											
SeL.		ID	Sujeto	Tratamiento	Fecha	Responsable	Abiertos (s)	Cerrados (s)	Grooming (s)	Thigmotaxis (s)	Estado
☐	☐	16	MOUSE-015-1105	Control	2026-05-11	Ernesto Javier Múzquiz Palacios	269.2	28.1	5.1	4.6	completed
☐	☐	15	VH-R1	Diazepam 5mg	2026-05-09	Habid Portocarrero Rodríguez	178.4	101.9	13.1	14.9	completed
☒	☒	14	MOUSE-013-0705	Control	2026-05-08	Gabrielle Lázaro Vivar	180.4	102.9	13.1	14.0	completed
☒	☐	12	MOUSE-012-PV26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodríguez	230.0	25.0	147.0	1.0	completed
☒	☐	11	MOUSE-011-PV26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodríguez	160.4	87.4	25.2	4.8	completed
☐	☐	10	MOUSE-010-PV26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodríguez	103.9	160.5	61.1	1.4	completed
☐	☐	9	MOUSE-009-PV26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodríguez	226.1	67.9	56.1	7.0	completed
☐	☐	8	MOUSE-008-PV26	Control	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodríguez	222.4	54.4	56.0	1.4	completed
☐	☐	7	MOUSE-007-PV26	Diazepam 5mg	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodríguez	192.4	89.2	28.3	4.6	completed
☐	☐	6	MOUSE-006-PV26	Diazepam 5mg	2026-04-27	Habid Portocarrero Rodríguez	142.8	133.1	5.0	1.0	completed

Seleccionados para visualizar: 3

Hay experimentos seleccionados que pertenecen a otros investigadores. Puedes visualizarlos si aparecen en tu historial, pero no borrarlos.

Edición de tiempos (Solo para administradores e investigadores)

Rol	Permisos
Administrador	Editar tiempos de cualquier experimento. Editar directamente en las celdas de la tabla. Presionar “Guardar Cambios” al finalizar.
Investigador	Editar tiempos de sus propios experimentos. Utilizar el checkbox “Mostrar solo mis experimentos” para filtrar. Editar valores en las celdas de tiempo. Presionar “Guardar Cambios” para actualizar la base de datos.
Estudiante	✗ No puede editar tiempos.

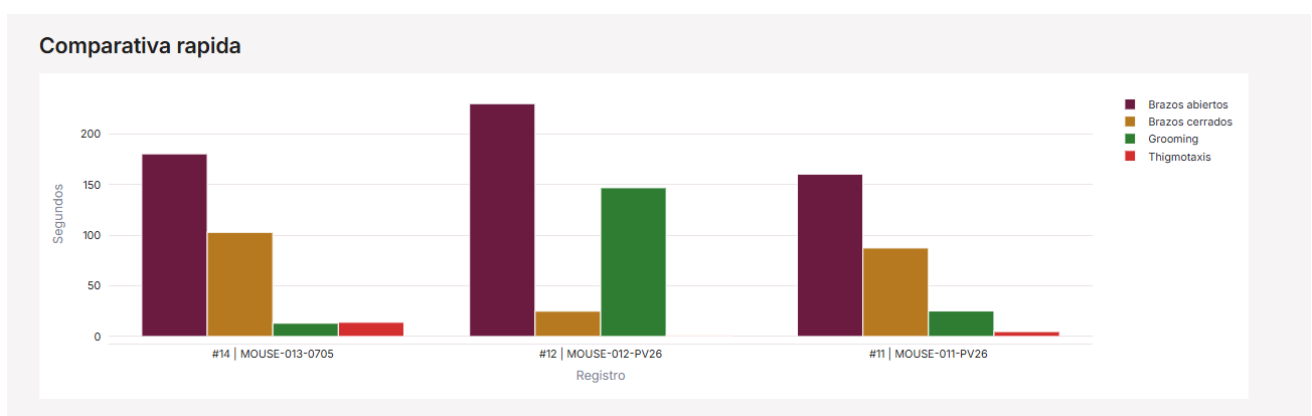
Paso 4: Visualizar datos

Una vez seleccionados uno o varios experimentos, el sistema mostrará la información correspondiente.

Para un experimento seleccionado

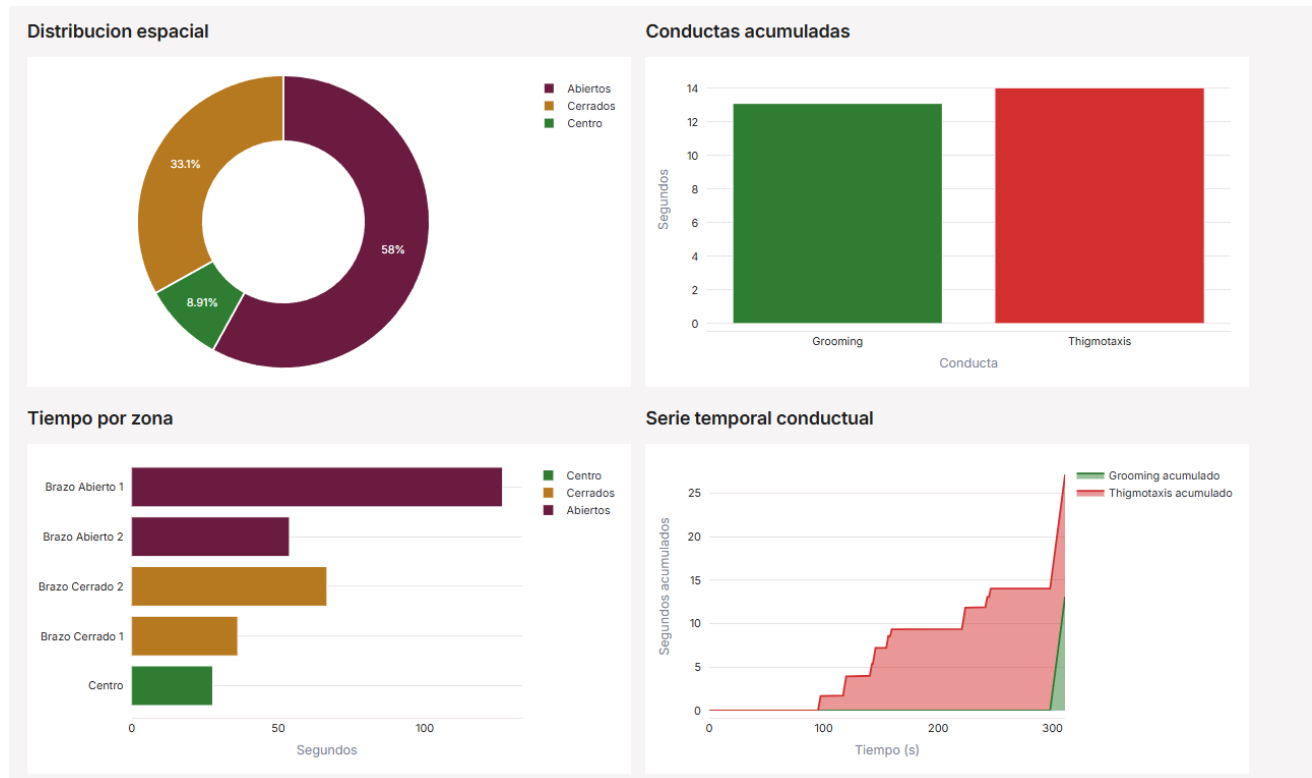
- Tarjeta de análisis detallado con:

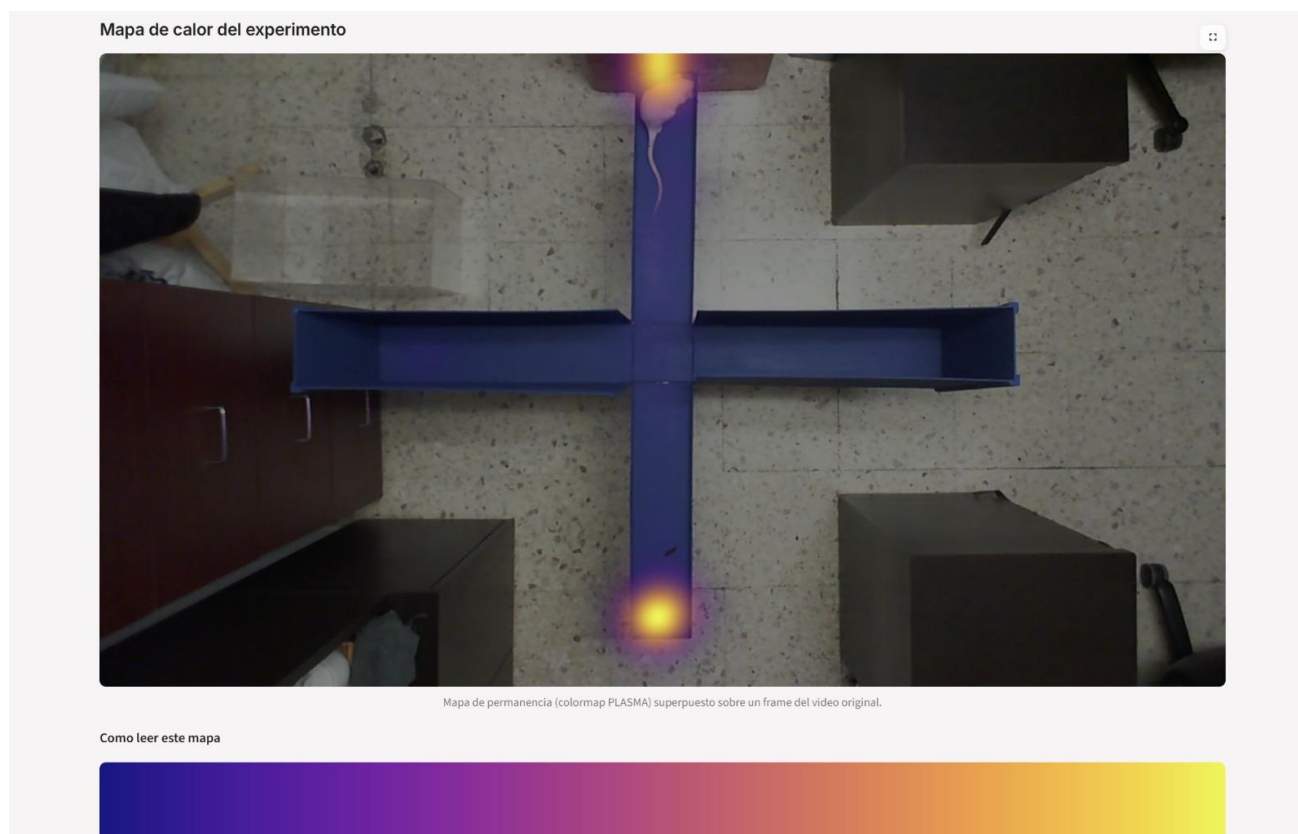
- Información básica:
 - Sujeto
 - Tratamiento
 - Responsable
 - Fecha
- Métricas principales:
 - Brazos abiertos
 - Brazos cerrados
 - Centro
 - Grooming
 - Thigmotaxis



- Gráfico de distribución espacial (pastel)
- Gráfico de conductas acumuladas (barras)

- Gráfico de tiempo por zona
- Serie temporal conductual
- Mapa de calor de permanencia





Para múltiples experimentos seleccionados

- Gráfico de barras comparativo de todos los experimentos.
- Análisis detallado de cada experimento seleccionado.

Interpretación de visualizaciones

Gráfico de Distribución Espacial (Pastel)

Muestra el porcentaje de tiempo que el animal permaneció en cada zona.

Color / Zona	Significado
Guinda (Rojo)	Brazos abiertos
Carbón (Gris oscuro)	Brazos cerrados
Coral (Naranja)	Centro

Gráfico de conductas acumuladas (Barras)

Compara Grooming y Thigmotaxis en segundos acumulados.

Mapa de calor

Visualiza las zonas donde el animal permaneció durante más tiempo.

Color	Significado
-------	-------------

Negro / Morado	Poco tiempo de presencia
Amarillo	Mucho tiempo de presencia

La intensidad del color indica la densidad de permanencia..

Serie Temporal Conductual

Muestra la evolución temporal de las conductas Grooming y Thigmotaxis durante el experimento.

Interpretación: Las líneas ascendentes indican un aumento de la conducta conforme avanza el tiempo.

6.1 Visualización de datos

Una vez completado el análisis, el módulo de Resultados presenta visualizaciones interactivas de los datos conductuales obtenidos

Entre los elementos disponibles se encuentran:

- **Gráfico de heatmap:** mapa de calor que muestra la densidad de presencia en cada zona.
- **Gráfico de trayectoria:** ruta completa del roedor superpuesta en el laberinto.
- **Gráfico de barras:** comparación de métricas como tiempo en zonas y velocidad.
- **Tabla de datos:** valores numéricos exactos de todas las métricas.
- **Tabla de eventos:** listado cronológico de transiciones entre zonas.
- **Video anotado:** video original con keypoints y zonas superpuestas.

6.2 Exportación de resultados

Los resultados pueden exportarse en múltiples formatos para análisis externo o archivado:

- **CSV (Comma-Separated Values):** Formato de tabla estándar. Compatible con Excel, Google Sheets, R, Python. Incluye una fila por fotograma con columnas: Tiempo, Zona, X, Y, Grooming (0/1), Thigmotaxis (0/1), etc. Archivo de texto plano, fácil de procesar con scripts.
- **JSON (JavaScript Object Notation):** Formato jerárquico estructurado. Incluye no solo datos crudos sino también metadatos del experimento (fecha, responsable, tratamiento, configuración de análisis usada). Ideal para integración con sistemas automatizados.
- **PDF (Reporte Visual): Documento imprimible que incluye:** resumen ejecutivo, gráficos principales (heatmap, trayectoria, barras), tabla de estadísticas, información del experimento. Listo para presentar a colegas o supervisores.
- **MP4 (Video Anotado):** Descarga el video completo del experimento con anotaciones visuales. Útil para presentaciones o análisis cualitativo.

Descargar Reportes

CSV

Datos tabulares compatibles con Excel

JSON

Formato estructurado para APIs

PDF

Reporte profesional imprimible

6.3 Edición de Tiempos Experimentales (Admin/Investigador)

Una característica avanzada permite a Investigadores y Administradores editar manualmente los tiempos generados por el análisis automático. Esto es útil cuando: (1) el análisis automático tiene un error detectado manualmente, (2) se requiere corrección basada en observación manual del video, (3) hay necesidad de validación de datos.

Permisos de edición

Administrador: Puede editar tiempos de CUALQUIER experimento.

Investigador: Puede editar tiempos ÚNICAMENTE de sus propios experimentos. Para evitar errores de seguridad, si hay otros experimentos en la vista actual (de otros investigadores), los campos se deshabilitarán automáticamente.

Estudiante: NO tiene permisos de edición. Solo puede ver datos.

Campos editables

Solo se pueden editar los siguientes campos (otros están deshabilitados para prevenir corrupción de datos):

Abiertos (s): Tiempo total en brazos abiertos en segundos

Cerrados (s): Tiempo total en brazos cerrados en segundos

Grooming (s): Duración del comportamiento grooming en segundos

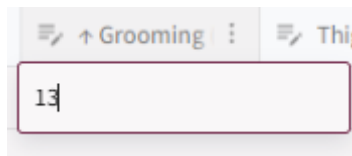
Thigmotaxis (s): Duración del comportamiento thigmotaxis en segundos

Procedimiento de edición

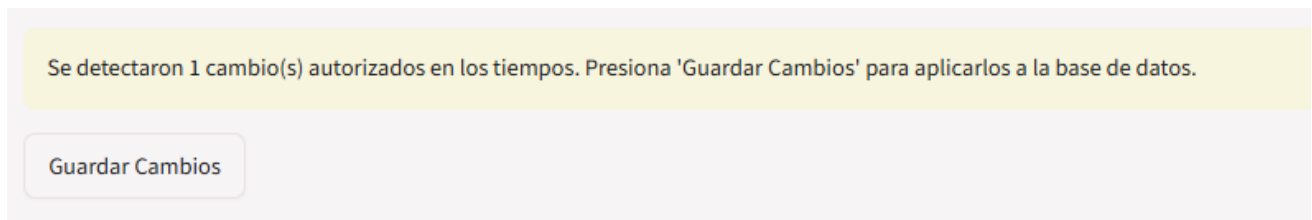
1. Localiza el experimento en la tabla del historial.
2. Si eres Investigador, activa el filtro "Mostrar solo mis experimentos" para ver únicamente tus registros editables.
3. Haz clic en la celda que deseas editar (debe ser una celda numérica en los 4 campos listados arriba).

⌵ ↑ Grooming (s)
13.9

4. Se abre un campo de edición. Borra el valor actual e ingresa el nuevo valor



5. Puedes usar números decimales, ej: 145.5 (el sistema aceptará precisión de 1 décima)
6. Una vez termines de editar una o más celdas, notarás un AVISO en pantalla diciendo cuántos cambios se detectaron



7. Haz clic en el botón "Guardar Cambios" para persistir los cambios a la base de datos
8. Se mostrará un mensaje de confirmación indicando cuántos registros fueron actualizados
9. Los cambios son permanentes. Si editas por error, deberás editar nuevamente a los valores correctos.

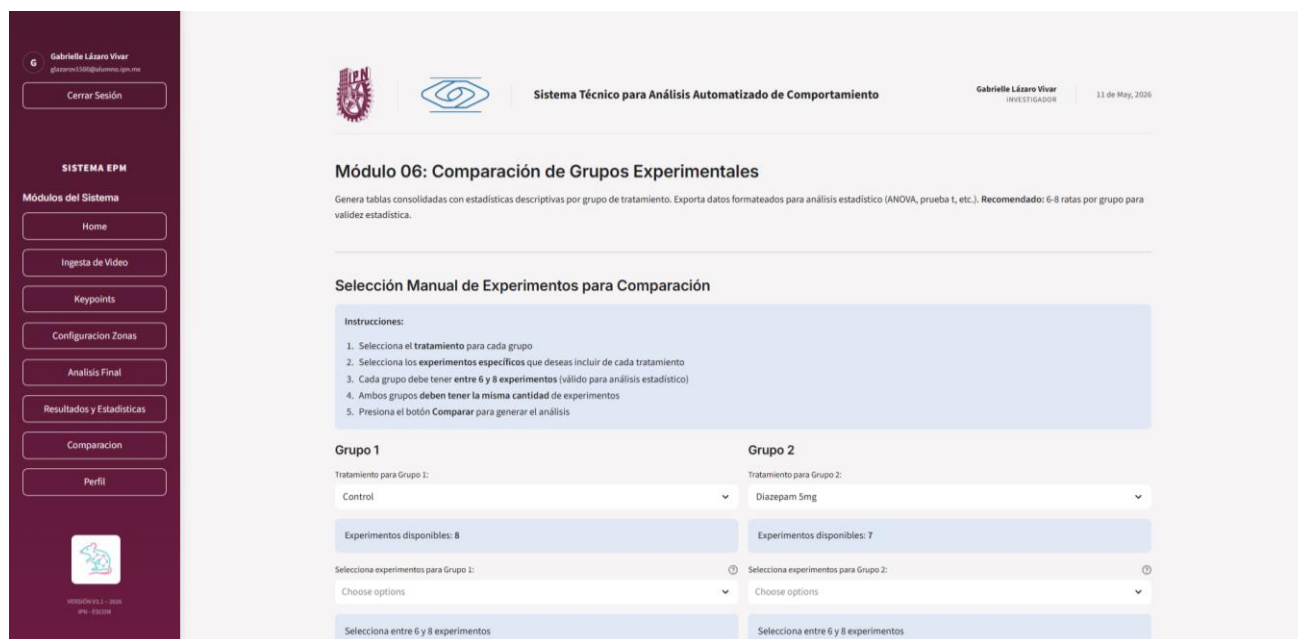
ADVERTENCIA IMPORTANTE: No se pueden deshacer cambios. Antes de guardar, verifica múltiples veces que los nuevos valores sean correctos. Se recomienda también: (1) tomar una captura de pantalla del valor original por si es necesario recuperarlo, (2) documentar en notas experimentales por qué se editó el valor.

7. MÓDULO 06. Comparación de grupos experimentales

El Módulo 06 es una herramienta estadística potente para comparar múltiples experimentos entre grupos de tratamiento. Genera consolidados automáticos en Excel, calcula estadísticas descriptivas, y facilita análisis estadístico posterior (ANOVA, t-test, etc.).

7.1 Análisis Comparativo Multigrupo

La premisa del módulo es: seleccionas 2 grupos (ej: Control vs Diazepam), especificas cuántos sujetos en cada grupo (6-8 recomendado), y el sistema genera automáticamente: estadísticas descriptivas por grupo, gráficos comparativos, tamaño del efecto (Cohen's d), y recomendaciones para análisis estadístico.



Requisitos estadísticos para comparación válida:

- N por grupo: Cada grupo debe tener entre 6 y 8 sujetos. Menos de 6 es estadísticamente débil; más de 8 innecesario.
- N balanceado: Ambos grupos deben tener EXACTAMENTE el mismo número de sujetos ($N1 = N2$). Esto es requerimiento del sistema.
- Asignación a grupos: Debería ser aleatoria cuando sea posible para evitar sesgos.
- Homogeneidad: Idealmente, los sujetos en cada grupo son similares en: edad, sexo, peso, cepa genética.
- Independencia: Cada sujeto es independiente (no medidas repetidas del mismo animal).

Procedimiento de comparación

1. En Módulo 06, verás dos columnas: "Grupo 1" y "Grupo 2"
2. En la columna Grupo 1, selecciona el tratamiento (ej: Control) del dropdown
3. Se mostrarán todos los experimentos disponibles de ese tratamiento
4. Usa Ctrl+Click (o Cmd+Click en Mac) para seleccionar múltiples experimentos. Debes seleccionar entre 6 y 8.

4. Ambos grupos deben tener la misma cantidad de experimentos

MOUSE-015-1105 | Control | 2026-05-11

MOUSE-013-0705 | Control | 2026-05-08

MOUSE-008-PV26 | Control | 2026-04-27

MOUSE-009-PV26 | Control | 2026-04-27

MOUSE-010-PV26 | Control | 2026-04-27

MOUSE-011-PV26 | Control | 2026-04-27

MOUSE-012-PV26 | Control | 2026-04-27

MOUSE-001-PV17 | Control | 2026-04-17

Choose options

Selecciona entre 6 y 8 experimentos

5. Se mostrará una indicación visual: verde si 6-8, amarillo si fuera de rango

Experimentos seleccionados: 3 (mínimo requerido: 6)

Debes seleccionar experimentos en ambos grupos antes de comparar.

6. Repite lo mismo en Grupo 2 con un tratamiento diferente (ej: Diazepam 5mg)

7. Verifica que ambos grupos tengan el MISMO número (ej: 7 en cada uno)

Selecciona experimentos para Grupo 1:

MOUSE-015-110... x MOUSE-013-070... x MOUSE-008-PV2... x

MOUSE-009-PV2... x MOUSE-010-PV2... x MOUSE-011-PV2... x

MOUSE-012-PV2... x

Experimentos seleccionados: 7 ✓

Selecciona experimentos para Grupo 2:

VH-R1 | Diazepa... x MOUSE-004-PV2... x MOUSE-005-PV2... x

MOUSE-006-PV2... x MOUSE-007-PV2... x MOUSE-003-ER... x

MOUSE-002-PV1... x

Experimentos seleccionados: 7 ✓

✓ Validación exitosa: Ambos grupos tienen 7 experimento(s) seleccionado(s)

Comparar Grupos

8. Presiona el botón "Comparar Grupos"

9. El sistema calcula automáticamente y genera tablas y gráficos de comparación

Interpretación de resultados

El módulo genera varios tipos de análisis:

- **Tabla de Datos Individuales:** Muestra cada sujeto con sus métricas. Filas = sujetos, Columnas = tratamiento, tiempo en zonas, conductas.

Datos Individuales por Sujeto								
Resumen de Experimentos Seleccionados								
Grupo	ID Ratón	Tratamiento	Fecha	T. Abiertos (s)	T. Cerrados (s)	T. Centro (s)	Grooming (s)	Tigmtaxis (s)
Grupo 1	MOUSE-015-1105	Control	2026-05-11	269.213999	28.064651	11.999138	5.066303	4.633001
Grupo 1	MOUSE-013-0705	Control	2026-05-08	180.429060	103.000000	27.699344	13.000000	14.033001
Grupo 1	MOUSE-008-PV26	Control	2026-04-27	222.391756	54.397983	10.232954	56.000000	1.366616
Grupo 1	MOUSE-009-PV26	Control	2026-04-27	226.086960	67.862753	17.765642	56.096764	6.999596
Grupo 1	MOUSE-010-PV26	Control	2026-04-27	103.897458	160.462741	22.466117	61.098505	1.433298
Grupo 1	MOUSE-011-PV26	Control	2026-04-27	160.423272	87.427850	22.698576	25.198420	4.833030
Grupo 1	MOUSE-012-PV26	Control	2026-04-27	230.000000	25.000000	16.332070	146.955299	1.000000
Grupo 2	VH-R1	Diazepam 5mg	2026-05-09	178.395775	101.864254	29.699297	13.099690	14.866315
Grupo 2	MOUSE-004-PV26	Diazepam 5mg	2026-04-27	141.527413	151.360335	5.099787	16.265986	8.666304
Grupo 2	MOUSE-005-PV26	Diazepam 5mg	2026-04-27	194.153717	92.860473	12.032531	10.299313	4.166389

- **Estadísticas Descriptivas:** Para cada variable y cada grupo: Media, Desviación Estándar, Error Estándar, Mínimo, Máximo, N. Este es el resumen típico que ves en papers científicos en forma de "Media $\pm$ DE".

Estadísticas Descriptivas por Grupo								
Tabla consolidada para análisis estadístico (ANOVA, prueba t)								
Variable	Grupo	Tratamiento	N	Media	Desv. Est.	Error Est.	Mínimo	Máximo
Tiempo Brazos Abiertos (s)	Grupo 1	Control	7	198.92	54.85	20.73	103.9	269.21
Tiempo Brazos Abiertos (s)	Grupo 2	Diazepam 5mg	7	173.89	53.26	20.13	100.26	267.75
Tiempo Brazos Cerrados (s)	Grupo 1	Control	7	75.17	47.29	17.88	25	160.46
Tiempo Brazos Cerrados (s)	Grupo 2	Diazepam 5mg	7	112.35	53.3	20.15	25.23	192.85
Tiempo Centro (s)	Grupo 1	Control	7	18.46	6.24	2.36	10.23	27.7
Tiempo Centro (s)	Grupo 2	Diazepam 5mg	7	10.77	9.56	3.61	0.93	29.7
Grooming (s)	Grupo 1	Control	7	51.92	47.56	17.98	5.07	146.96
Grooming (s)	Grupo 2	Diazepam 5mg	7	18.55	10.2	3.86	5.03	33.4
Tigmtaxis (s)	Grupo 1	Control	7	4.9	4.61	1.74	1	14.03
Tigmtaxis (s)	Grupo 2	Diazepam 5mg	7	8.3	8.67	3.28	0.33	24.43

- **Gráficos de Barras con Error:** Visualización rápida de medias con barras de error (barras verticales que representan ± 1 Desv. Est.). Permite ver a simple vista si hay diferencia entre grupos y qué tan variable son los datos.



- **Comparación Lado a Lado:** Tabla que directamente compara: Media Grupo 1 | Media Grupo 2 | Diferencia | % Cambio | Cohen's d. Muy útil para escritura de resultados.

Comparación Detallada

Variable	Grupo 1 Media±DE	Grupo 2 Media±DE	Diferencia	% Cambio
Tiempo Brazos Abiertos (s)	198.92 ± 54.85	173.89 ± 53.26	-25.03	-12.6%
Tiempo Brazos Cerrados (s)	75.17 ± 47.29	112.35 ± 53.30	+37.18	+49.5%
Tiempo Centro (s)	18.46 ± 6.24	10.77 ± 9.56	-7.69	-41.7%
Grooming (s)	51.92 ± 47.56	18.55 ± 10.20	-33.37	-64.3%
Tigmotaxis (s)	4.90 ± 4.61	8.30 ± 8.67	+3.40	+69.4%

- **Tamaño del Efecto (Cohen's d):** Magnitud práctica de la diferencia, independiente del N de muestra. $d < 0.2$ = trivial, $0.2-0.5$ = pequeño, $0.5-0.8$ = mediano, $d > 0.8$ = grande.

7.2 Exportación de Consolidado Estadístico

El módulo genera 3 formatos de exportación, cada uno optimizado para un propósito:

Excel (.xlsx). Contiene 4 hojas:

- **Hoja 1 - Datos Individuales:** Datos crudos de cada sujeto: Grupo, ID_Raton, Tratamiento, Fecha, Tiempos, Conductas. Formato adecuado para ingesta en SPSS, GraphPad, R, etc.
- **Hoja 2 - Estadísticas Descriptivas:** Tabla consolidada con Media, DE, Error Estándar, Mínimo, Máximo, N para cada variable y grupo.
- **Hoja 3 - Resumen Comparativo:** Directamente comparable: Media Grupo 1, DE Grupo 1, N Grupo 1 | Media Grupo 2, DE Grupo 2, N Grupo 2 | Diferencia | % Cambio | Cohen's d.
- **Hoja 4 - Metadata: Información del análisis:** fecha de exportación, tratamientos comparados, usuario, sistema versión.

Exportar Consolidado para Análisis Estadístico

Formato de Exportación:

- **Hoja 1 (Datos Individuales):** Datos crudos de cada sujeto experimental
- **Hoja 2 (Estadísticas por Grupo):** Media, Desviación Estándar, Error Estándar, N
- **Hoja 3 (Resumen Comparativo):** Diferencias entre grupos
- **Formato compatible** con SPSS, R, GraphPad Prism, JASP

Descargar Consolidado Excel (Completo)

Descargar Estadísticas (CSV)

4 hojas: Datos individuales, Estadísticas, Resumen comparativo, Metadata

Tabla de estadísticas descriptivas solamente

CSV (.csv):

Hojas: 1 archivo con estadísticas descriptivas

Uso: Importar a SPSS, R, Python, GraphPad Prism

PDF (.pdf)

Hojas: Reporte profesional imprimible

Uso: Presentación de resultados, informes institucionales

8. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

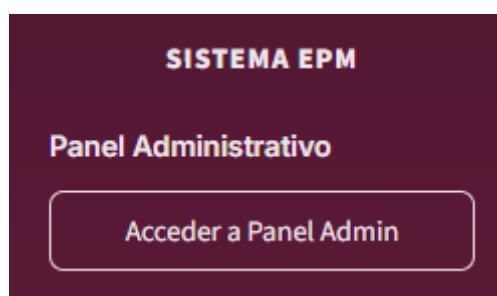
Las funciones administrativas están disponibles ÚNICAMENTE para usuarios con rol "admin". Estas herramientas permiten gestionar el sistema, usuarios, roles y permisos.

8.1 Panel de Administración

El Panel de Administración es un conjunto de herramientas centralizadas para administración del sistema.

Para acceder:

1. Inicia sesión con una cuenta que tenga rol "admin".
2. En la barra lateral del navegador (izquierda), deberías ver un botón "Admin Panel" (solo visible para admins).



3. Haz clic en el botón "Acceder a Panel Admin".
4. Se abre la página de administración con múltiples secciones

Secciones disponibles en Panel Admin:

- **Gestión de Usuarios:** Ver todas las cuentas creadas, crear nuevas, editar, deshabilitar, restablecer contraseñas.

Directorio de Usuarios

Cuentas Totales
4

Sujetos Verificados
4

Investigadores
1

id	username	role	is_verified	is_active
2	careyes@ipn.mx	admin	☒	☒
3	hportocarrero1700@alumno.ipn.mx	admin	☒	☒
10	emuzquizp1800@alumno.ipn.mx	estudiante	☒	☒
11	glazarov1500@alumno.ipn.mx	investigador	☒	☒

Editar Privilegios

Seleccionar Usuario
careyes@ipn.mx

Nuevo Rol
estudiante

Actualizar Rol

Gestión de Estado

Usuario a modificar
careyes@ipn.mx

SUSPENDER CUENTA

- **Gestión de Roles:** Asignar roles (Estudiante, Investigador, Admin) a usuarios, cambiar permisos de roles.

Editar Privilegios

Seleccionar Usuario
emuzquizp1800@alumno.ipn.mx

Nuevo Rol
investigador

Actualizar Rol

- **Auditoría de Cambios:** Registro histórico de TODAS las acciones en el sistema: quién editó qué, cuándo, qué cambió. Trazabilidad completa.
- **Estadísticas de Uso:** Gráficos de: experimentos por mes, usuarios activos, módulos más usados, datos almacenados.
- **Configuración General:** Parámetros globales: límites de almacenamiento, tiempo de sesión, contraseña de admin, etc.

8.2 Gestión de Usuarios del Sistema

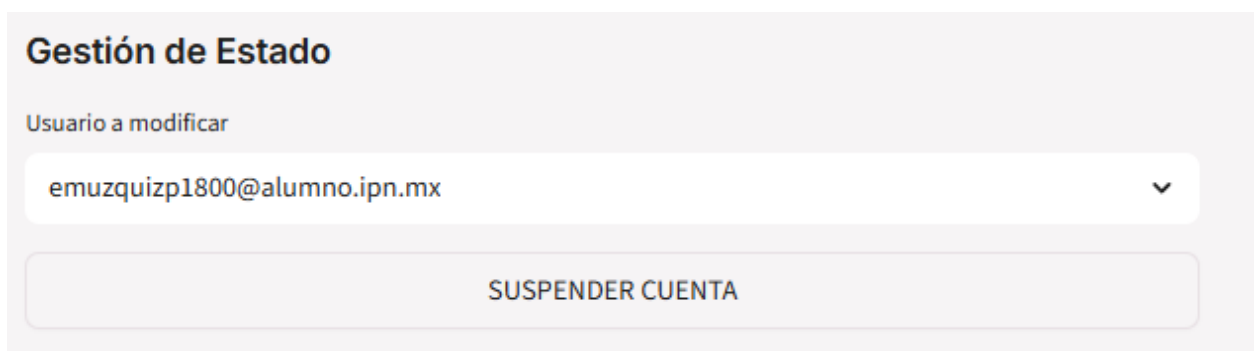
Los administradores editar información existente y deshabilitar cuentas.

EDITAR USUARIO EXISTENTE

1. En "Gestión de Usuarios", busca el usuario en la tabla (puedes buscar por email)
2. Haz clic en el icono de lápiz (edit) en esa fila
3. Modifica el rol que quieres cambiar.
4. Haz clic en "Guardar"
5. El cambio entra en efecto inmediatamente. Si cambias el rol, el usuario verá nuevos permisos en su próxima sesión

DESHABILITAR USUARIO

1. En la tabla de usuarios, haz clic en el icono de "..." (más opciones) en esa fila
2. Selecciona "SUSPENDER CUENTA".



The screenshot shows a modal titled "Gestión de Estado". Below the title is a label "Usuario a modificar" followed by a dropdown menu containing the email address "emuzquizp1800@alumno.ipn.mx". At the bottom of the modal is a button labeled "SUSPENDER CUENTA".

- 3.
4. El usuario no podrá iniciar sesión, pero sus datos (experimentos, etc.) se conservan en la base de datos.

8.3 Gestión de Roles y Asignación de Permisos

El sistema incluye tres roles predefinidos con diferentes niveles de acceso. Los administradores pueden asignar roles a usuarios.

ROL: ESTUDIANTE

Permisos:

- Ver y usar Módulos 01 hasta 05
- Crear y analizar sus propios experimentos
- Descargar resultados de sus propios experimentos
- No puede: editar tiempos, eliminar experimentos, acceder a módulo 06, ver datos de otros

Uso típico: Estudiante de licenciatura en laboratorio bajo supervisión de investigador. Los estudiantes solo ven sus propios experimentos.

ROL: INVESTIGADOR

Permisos:

- Acceso completo a Módulos 01-06
- Crear, editar y analizar sus propios experimentos
- Editar tiempos únicamente de sus propios experimentos
- Eliminar sus propios experimentos
- Ver resultados de TODOS los experimentos (propios y ajenos)
- Generar reportes comparativos
- No puede: acceder a Admin Panel, gestionar usuarios, editar tiempos ajenos

Uso típico: Profesor investigador que supervisa estudiantes y realiza sus propios análisis. Los investigadores ven todos los datos pero solo pueden editar/eliminar los suyos.

ROL: ADMINISTRADOR

Permisos:

- Acceso total a TODOS los módulos
- Crear, editar, eliminar CUALQUIER experimento
- Editar tiempos de CUALQUIER experimento
- Acceso completo a Admin Panel
- Gestionar usuarios (crear, editar, deshabilitar, restablecer contraseñas)
- Asignar roles a usuarios
- Ver auditoría completa del sistema
- Modificar configuración global del sistema

Uso típico: Administrador del laboratorio o responsable del sistema. Tiene control total sobre todo.

ASIGNAR ROL A USUARIO:

1. En Panel Admin > Gestión de Usuarios, busca el usuario
2. Haz clic en el icono de editar
3. En el campo "Rol", selecciona el rol deseado del dropdown
4. Haz clic en "Guardar"

5. El cambio toma efecto inmediatamente en la próxima sesión del usuario

9. BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES

9.1 Adquisición y Preparación de Video

La calidad del video afecta directamente la precisión del análisis. Seguir estas recomendaciones mejora resultados:

- **Velocidad de Captura (Frame Rate):** Usa cámara que grabe a mínimo 30 FPS (fotogramas por segundo). Idealmente 60 FPS para capturar movimientos rápidos más precisamente. Menos de 30 FPS puede resultar en pérdida de detalle en transiciones rápidas.
- **Iluminación:** Iluminación uniforme sin sombras. Ideal: LED blanco frío 500-1000 lux sobre el área. Evita luz directa que cree sombras; usa difusores si es necesario. La iluminación mala es la causa #1 de fallos en detección de keypoints.
- **Ángulo de Cámara:** Perpendicular al plano del laberinto (90 grados de arriba hacia abajo). Ángulos oblicuos distorsionan medidas de distancia y detección de keypoints.
- **Evitar Reflejos:** Si el laberinto tiene superficies brillantes, los reflejos pueden confundir al detector. Ajusta ángulo de luz o usa polarizadores.
- **Pre-baseline:** Opcionalmente, graba 5 minutos ANTES del tratamiento (roedor en jaula o habituación) para tener línea base de comportamiento normal sin fármaco.
- **Estabilidad de Cámara:** Usa trípode robusto. Vibración de cámara causa oscilación falsa en detección de puntos. Evita tocar cámara o soporte durante grabación.
- Nombres Descriptivos de Archivo: Usa convención:
ESPECIE_ID_TRATAMIENTO_FECHA.mp4. Ejemplo:
MOUSE_R04_Diazepam5mg_20260507.mp4
Esto facilita búsqueda y organización posterior

9.2 Validación de Datos en Cada Módulo

Es crítico validar resultados después de cada módulo para detectar problemas tempranamente. Si un problema no se detecta en Módulo 02, se propaga a todos los módulos posteriores.

Módulo 01. Ingesta de Video: Verifica que el rango de recorte es correcto. Si ingresaste Ingreso=60 y Salida=360, visualiza el video y verifica que comienza justo cuando el roedor entra al laberinto, y termina justo cuando se saca. Evita incluir pre/post experimental.

Módulo 02. Keypoints: Descarga y visualiza pose_viz_video.mp4. Reproduce el video completo en VLC o similar. Verifica que los 8 puntos rojos estén correctamente detectados en cada fotograma. Los puntos deben seguir al roedor, no estar dispersos aleatoriamente. Si ves puntos fuera del animal, indica problema con iluminación o contraste.

Módulo 03. Configuración Zonas: En la tabla de zonas, verifica que las coordenadas ($x_{\min}$, $y_{\min}$, $x_{\max}$, $y_{\max}$) tienen sentido. $x_{\min} < x_{\max}$, $y_{\min} < y_{\max}$. Revisa visualmente que los rectángulos dibujados abarcan completamente cada zona del laberinto.

Módulo 04. Análisis Final: Descarga y visualiza el video final anotado. La trayectoria (líneas conectando posiciones) debe ser suave (no saltos erráticos). Las zonas dibujadas deben coincidir correctamente con el laberinto real. Verifica que tiempos totales sumen aproximadamente 300 segundos (5 minutos típicos).

Módulo 05. Resultados y Estadísticas: Abre el heatmap. Verifica que muestra patrón razonable (zonas cálidas en áreas visitadas, zonas frías en no visitadas). Si todo es uniforme rojo o uniforme negro, indica error. Compara visualmente con observación manual si es posible.

9.3 Estándares Éticos y Protocolos de Bienestar

Como sistema para investigación en animales, es imperativo seguir estándares éticos y de bienestar animal.

- **Aprobación Institucional:** Todos los experimentos deben ser previamente aprobados por el Comité de Ética en Investigación y el Comité de Bioseguridad de la institución. No realices experimentos sin aprobación explícita.
- **Protocolos Humanitarios:** Minimiza estrés del animal: evita manipulación excesiva, proporción adecuado de tiempo en laberinto (máximo 15 minutos), periodo de habituación antes del test (mínimo 30 minutos en el área del laberinto pero fuera del aparato).
- **Registro de Información del Bioterio:** Documenta para cada animal: cepa genética, edad (en días), sexo (M/F), peso (gramos), historial de tratamientos previos. Esto es esencial para reproducibilidad e interpretación.
- **Evitar Manipulación Excesiva:** Los roedores son animales de presa. Manipulación causa estrés. Minimiza manejo: aclimatación mínimo 30 minutos en el laboratorio, hábitos gradualmente al experimentador en días previos.
- **Limpieza del Aparato:** Entre sujetos, lava el laberinto con etanol 70% seguido de agua destilada. Permite secar completamente (5-10 min). Los olores de roedores previos afectan comportamiento.
- **Documentación de Anomalías:** Si observas comportamiento atípico: letargo extremo, convulsiones, movimientos estereotipados repetitivos, falta de reactividad, registra en el archivo. Estos pueden indicar problemas de salud o estrés extremo que invalidan el experimento.

10. SOPORTE TÉCNICO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta sección describe los problemas más frecuentes que pueden presentarse durante la instalación, configuración y ejecución del sistema, así como las acciones recomendadas para solucionarlos. Además, se incluyen mecanismos de diagnóstico mediante revisión de logs para facilitar la identificación de errores en los distintos módulos del pipeline.

10.1 Problemas Frecuentes y Soluciones

A continuación, se detalla la solución para los problemas más comunes encontrados por usuarios.

El pipeline de keypoints no arranca:

- Verifica que `venv_311` esté creado y que `best.pt` esté en su lugar
- Revisa el log en `logs/keypoints/keypoints_extract.log`

SimBA features falla con error de bodyparts:

- Asegúrate de que `data/simba_projects/grooming_thigmotaxis_yolo/project_folder/logs/measures/pose_configs/bp_names/project_bp_names.csv` existe

Docker no conecta:

- Verifica que Docker Desktop esté corriendo: `docker ps`
- Verifica el archivo `.env` con las credenciales correctas

La GPU no se detecta:

- Instala los drivers CUDA compatibles con tu tarjeta
- Verifica con: `venv_311\Scripts\python.exe -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"`

10.2 Revisión de Logs y Diagnósticos

Para diagnóstico avanzado, revisa archivos de log que el sistema genera automáticamente:

- **logs/keypoints/keypoints_extract.log:** Log detallado del Módulo 02. Muestra qué fotogramas se procesaron, tiempo por fotograma, errores si los hay.
- **logs/analysis/analysis_final.log:** Log del Módulo 04. Incluye ejecución de YOLO, SimBA, cálculo de métricas.
- **logs/simba/simba_features.log:** Log específico de SimBA. Útil para errores de conductas.
- **logs/system/streamlit_errors.log:** Errores de la interfaz web.

Para ver logs en tiempo real mientras se ejecuta un análisis: en terminal, ejecuta: `tail -f logs/keypoints/keypoints_extract.log`

10.3 Contacto de Soporte Técnico

Proyecto: TT 2026 — ESCOM IPN

Para dudas técnicas sobre el pipeline, contactar al equipo del proyecto.

10. APÉNDICES

APÉNDICE A: Glosario de Términos Técnicos

Análisis conductual: Evaluación sistemática del comportamiento del animal durante la prueba experimental mediante observación directa o automatizada.

Ansiogénico: Factor, sustancia o condición que incrementa conductas asociadas con ansiedad.

Ansiolítico: Sustancia o tratamiento que disminuye conductas relacionadas con ansiedad.

Batch Size (Tamaño de lote): Cantidad de fotogramas que el sistema procesa simultáneamente durante el análisis de video.

Brazo cerrado (Closed Arm): Zona del laberinto elevada y rodeada por paredes laterales. Los roedores suelen preferir esta zona por protección.

Brazo abierto (Open Arm): Zona expuesta del laberinto sin paredes laterales. El tiempo de permanencia en esta área se asocia con menor ansiedad.

Centro del laberinto: Zona de intersección entre los brazos abiertos y cerrados del EPM.

CSV (Comma-Separated Values): Formato de archivo tabular utilizado para almacenar datos numéricos del experimento y resultados de análisis.

Deep Learning (Aprendizaje profundo): Método de inteligencia artificial basado en redes neuronales utilizado para detectar automáticamente estructuras corporales del animal.

Docker: Herramienta que permite ejecutar componentes del sistema en entornos aislados y controlados, como la base de datos PostgreSQL.

EPM (Elevated Plus Maze): Prueba conductual utilizada para evaluar ansiedad en roedores mediante un laberinto elevado con brazos abiertos y cerrados.

Evento conductual: Periodo de tiempo en el que el animal presenta una conducta específica, como grooming o thigmotaxis.

FPS (Frames Per Second / Fotogramas por segundo): Cantidad de imágenes capturadas por segundo en un video.

Grooming: Conducta de acicalamiento del roedor. Incluye limpieza corporal mediante lamido o frotamiento. Puede relacionarse con estrés, ansiedad o conducta normal de mantenimiento.

GPU (Graphics Processing Unit): Procesador especializado utilizado para acelerar cálculos de inteligencia artificial y análisis de video.

Heatmap (Mapa de calor): Visualización gráfica que muestra las zonas donde el animal permaneció durante más tiempo.

Interfaz web: Pantalla visual del sistema desde donde el usuario carga videos, ejecuta análisis y consulta resultados.

JSON: Formato estructurado utilizado para almacenar configuraciones y metadatos del experimento.

Keypoints (Puntos corporales): Puntos anatómicos detectados automáticamente en el cuerpo del roedor para describir postura y movimiento.

LSTM (Long Short-Term Memory): Tipo de red neuronal utilizada para analizar patrones temporales complejos en secuencias de comportamiento.

Métrica conductual: Valor numérico derivado del análisis experimental, como tiempo en brazos abiertos, velocidad o número de entradas.

Pipeline de análisis: Conjunto secuencial de procesos ejecutados por el sistema desde la carga del video hasta la generación de resultados.

PostgreSQL: Sistema gestor de base de datos utilizado para almacenar información experimental y resultados.

Random Forest: Modelo de inteligencia artificial utilizado para clasificar conductas del animal a partir de datos de movimiento.

Resolución de video: Cantidad de píxeles presentes en cada fotograma del video.

ROI (Region of Interest / Región de Interés): Área delimitada manualmente dentro del laberinto para clasificar la posición del animal durante el análisis.

SimBA (Simple Behavioral Analysis): Herramienta de análisis conductual basada en inteligencia artificial utilizada para clasificar conductas de roedores.

Streamlit: Framework utilizado para construir la interfaz web interactiva del sistema.

Thigmotaxis: Conducta caracterizada por permanencia cercana a paredes o bordes. Frecuentemente asociada con ansiedad o conducta defensiva.

Tracking (Seguimiento): Proceso de rastreo automático de la posición del animal a lo largo del experimento.

Trayectoria: Ruta recorrida por el animal durante la sesión experimental.

YOLO Pose: Modelo de inteligencia artificial utilizado para detectar automáticamente puntos corporales del roedor en video.

APÉNDICE B: Especificaciones de Video Detalladas

Escenario	Resolución	FPS	Códec	Bit Rate Recomendado
Laboratorio estándar	1920 × 1080	30 FPS	H.264	10 – 20 Mbps
Alta velocidad	1280 × 720	120–240 FPS	H.265	40 – 100 Mbps
Baja banda	640 × 480	20–24 FPS	H.264	5 – 8 Mbps

Sistema EPM

Análisis Automatizado de Comportamiento
Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Escuela Superior de Cómputo (ESCOM)

© 2026 Instituto Politécnico Nacional. Todos los derechos reservados.
Documento confidencial

Uso académico exclusivamente.
Prohibida la distribución sin autorización del IPN.

